

TABLA PT1.2 Resumen de la información importante presentada en la parte uno.**Estructura principal**

La estructura estática del programa que debe corresponder en una forma simple a la estructura dinámica del cálculo correspondiente.

Definiciones de error

Error verdadero

$$E_v = \text{Error verdadero} - \text{aproximación}$$

Error relativo porcentual verdadero

$$\epsilon_v = \frac{\text{Error verdadero} - \text{aproximación}}{\text{error verdadero}} 100\%$$

Error relativo porcentual aproximado

$$\epsilon_a = \frac{\text{aproximación actual} - \text{aproximación anterior}}{\text{aproximación actual}} 100\%$$

Criterio de paro

Terminar los cálculos cuando

$$\epsilon_a < \epsilon_s$$

donde ϵ_s es el error relativo porcentual deseado**Serie de Taylor**

Expansión de la serie de Taylor

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n$$

donde

Residuo

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}$$

o

$$R_n = O(h^{n+1})$$

Diferenciación numérica

Primera diferencia dividida finita hacia delante

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

(Otras diferencias divididas se resumen en los capítulos 3 y 17)

Error de propagación

Para n variables independientes $x_1, x_2, \dots, x_n$, teniendo los errores $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$, el error en la función puede estimarse realizando

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta x_n$$

Para extender los antecedentes mencionados en la parte uno, existen muchos manuales sobre programación de computadoras. Resultaría difícil mencionar todos los libros excelentes correspondientes a lenguajes y computadoras específicas. Además, quizá ya se tenga material de contactos previos con la programación. Sin embargo, si ésta es la primera experiencia con computadoras, Chapra y Canale (1994) proporcionan una introducción general a BASIC y Fortran. El profesor o los compañeros de semestres avanza-

dos pueden darle al usuario un consejo acerca de buenos libros de referencia para las máquinas y los lenguajes disponibles en su escuela.

Para el análisis de error, cualquier buen libro de introducción al cálculo que incluya material suplementario relacionado tal como las series de expansión de Taylor. El libro de Swokowski (1979), Thomas y Finney (1979), y Simmons (1985) proporcionan una teoría legible de estos temas. Además Taylor (1982) presenta una agradable introducción del análisis de error.

Finalmente, aunque se espera que este libro sea eficiente, siempre es bueno consultar otras fuentes cuando se intenta conocer a fondo un nuevo tema. Burden y Faires (1993); Ralston y Rabinowitz (1978); Hoffman (1992); Carnahan, Luther y Wilkes (1969) proporcionan discusiones extensas de muchos métodos numéricos, incluyendo algunos métodos avanzados que van más allá del alcance de este libro. Otros libros útiles sobre el tema son Gerald y Wheatley (1989); Rice (1983); y Cheney y Kincaid (1985). Además, Press *et al.* (1992) incluye códigos de computadora para implementar una variedad de métodos.

RAÍCES DE ECUACIONES

PT2.1 MOTIVACIÓN

Desde hace años se aprendió a usar la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{PT2.1})$$

para resolver

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{PT2.2})$$

A los valores calculados con la ecuación (PT2.1) se les llama “raíces” de la ecuación (PT2.2). Éstos representan los valores de x que hacen a la ecuación (PT2.2) igual a cero. Por lo tanto, se puede definir a la raíz de una ecuación como el valor de x que hace $f(x) = 0$. Por esta razón, algunas veces a las raíces se les conoce como ceros de la ecuación.

Aunque la fórmula cuadrática es útil para resolver la ecuación (PT2.2), hay muchas funciones diferentes que no se pueden resolver de manera tan fácil. En estos casos, los métodos numéricos descritos en los capítulos 5, 6 y 7 proporcionan métodos eficientes para obtener la respuesta.

PT2.1.1 Métodos empleados antes de la era de las computadoras para determinar raíces

Antes del advenimiento de las computadoras digitales, se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentales. En algunos casos, las raíces se podían obtener con métodos directos, como se hace con la ecuación (PT2.1). Aunque había ecuaciones como ésta que se podían resolver directamente, con muchas otras no era posible. Por ejemplo, hasta una función en apariencia simple tal como $f(x) = e^{-x} - x$ no se puede resolver analíticamente. En estos casos, la única alternativa es una técnica de solución aproximada.

Un método para obtener una solución aproximada es la de graficar la función y determinar dónde cruza el eje de las x . Este punto, que representa el valor de x para el cual $f(x) = 0$ es la raíz. Las técnicas gráficas se exponen al principio de los capítulos 5 y 6.

Aunque los métodos gráficos son útiles en la obtención de estimaciones aproximativas de las raíces, tienen el inconveniente de que son poco precisas. Una aproximación alternativa es usar la técnica de prueba y error. Esta “técnica” consiste en escoger un valor de x y evaluar si $f(x)$ es cero. Si no es así (como sucederá en la mayoría de los casos) se hace otra conjetura y se evalúa nuevamente $f(x)$ para determinar si el nuevo valor da una mejor estimación de la raíz. El proceso se repite hasta que se obtenga un valor que genere una $f(x)$ cercana a cero.

Estos métodos fortuitos, obviamente son **ineficientes e inadecuados** para las exigencias en la práctica de la ingeniería. Las técnicas descritas en la parte dos representan alternativas que no sólo aproximan sino emplean estrategias sistemáticas para encaminarse a la raíz verdadera. Además, se adaptan fácilmente a la implementación en computadoras personales. Tal como se presenta en las páginas siguientes, la combinación de estos métodos sistemáticos con la computadora hacen de la solución de la mayoría de los problemas sobre raíces de ecuaciones una tarea simple y eficiente.

PT2.1.2 Raíces de ecuaciones y su práctica en la ingeniería

Aunque las raíces de ecuaciones caben dentro de otro contexto, a menudo aparecen en el área de diseño en ingeniería. En la tabla PT2.1 se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan frecuentemente en trabajos de diseño. Como la introducción en el capítulo 1, las ecuaciones matemáticas o los modelos derivados de estos principios se emplean en la predicción de las variables dependientes en función de las variables

TABLA PT2.1 Principios fundamentales usados en los problemas de ingeniería.

Principio fundamental	Variable dependiente	Variable independiente	Parámetros
Balance de calor	Temperatura	Tiempo y posición	Las propiedades térmicas del material y la geometría del sistema
Balance de la masa	Concentración de cantidad de masa	Tiempo y posición	El comportamiento químico del material; coeficientes de transferencia de masa y geometría del sistema
Balance de fuerzas	Magnitud y dirección de fuerzas	Tiempo y posición	Resistencia del material, propiedades estructurales y geometría del sistema
Balance de energía	Cambios en los estados de energía cinética y potencial de un sistema	Tiempo y posición	Propiedades térmicas, masa del material y geometría del sistema
Leyes de Newton del movimiento	Aceleración, velocidad y posición	Tiempo y posición	Masa del material, geometría del sistema y parámetros, tales como fricción y rozamiento.
Leyes de Kirchhoff	Corriente y voltaje en los circuitos eléctricos	Tiempo	Propiedades eléctricas del sistema, tales como la resistencia, capacitancia e inductancia.

independientes y de los parámetros. Observe que en cada caso las variables dependientes reflejan el estado o funcionamiento del sistema, ya sea que los parámetros representen sus propiedades o su composición.

Un ejemplo de tales modelos se presenta en la ecuación desarrollada a partir de la segunda ley de Newton, usada en el capítulo 1 para la velocidad del paracaidista:

$$v = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t}) \quad (\text{PT2.3})$$

donde la velocidad v = variable dependiente, el tiempo t = variable independiente y g = constante gravitacional, el coeficiente de arrastre c y la masa m son parámetros. Si se conocen los parámetros, la ecuación (PT2.3) se puede usar para predecir la velocidad del paracaidista como una función del tiempo. Estos cálculos se pueden llevar a cabo de manera directa, ya que v se expresa *explícitamente* como una función del tiempo. Esto es, está aislada a un lado del signo igual.

Sin embargo, suponga que se tiene que determinar el coeficiente de rozamiento para un paracaidista de una masa dada, para alcanzar una velocidad prescrita en un periodo dado de tiempo. Aunque la ecuación (PT2.3) proporciona una representación matemática de la interrelación entre las variables del modelo y los parámetros, no se puede resolver explícitamente por el coeficiente de arrastre. Compruebe. No hay forma de reordenar la ecuación para despejar c de un lado del signo igual. En estos casos, se dice que c es *implícita*.

Esto representa un dilema real, ya que muchos de los problemas de diseño en ingeniería involucran la especificación de las propiedades o la composición de un sistema (representado por sus parámetros) para asegurar que funciona de la manera deseada (representada por sus variables). Así, estos problemas frecuentemente requieren la determinación de parámetros implícitos.

La solución del dilema la proporcionan los métodos numéricos para raíces de ecuaciones. Para resolver el problema usando métodos numéricos es conveniente reexpresar la ecuación (PT2.3). Esto se hace restando la variable dependiente v de ambos lados de la ecuación, obteniendo:

$$f(c) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t}) - v \quad (\text{PT2.4})$$

Por lo tanto, el valor de c que cumple $f(c) = 0$ es la raíz de la ecuación. Este valor también representa el coeficiente de arrastre que soluciona el problema de diseño.

En la parte dos de este libro se analiza una gran variedad de métodos numéricos y gráficos para determinar raíces de relaciones tales como la ecuación (PT2.4). Estas técnicas se pueden aplicar a los problemas de diseño en ingeniería basados en los principios fundamentales delineados en la tabla PT2.1, así como tantos problemas que se afrontan frecuentemente en la práctica de la ingeniería.

PT2.2 ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

En la mayoría de las áreas mencionadas en este libro existen algunos prerrequisitos de fundamentos matemáticos necesarios para conocer a fondo el tema. Por ejemplo, los

conceptos de estimación de errores y expansión de la serie de Taylor, analizados en los capítulos 3 y 4, tienen importancia directa en el análisis de raíces de ecuaciones. Además, antes de este punto se mencionaron los términos de ecuaciones "algebraicas" y "trascendentales". Puede resultar útil definir formalmente estos términos y analizar cómo se relacionan con esta parte del libro.

Por definición, una función dada por $y = f(x)$ es algebraica si se puede expresar de la siguiente manera:

$$f_n y^n + f_{n-1} y^{n-1} + \cdots + f_1 y + f_0 = 0 \quad (\text{PT2.5})$$

donde f_i es un polinomio de orden i -ésimo en x . Los polinomios son un caso simple de funciones algebraicas que se representan generalmente como:

$$f_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \quad (\text{PT2.6})$$

donde n = orden del polinomio y las a = constantes. Algunos ejemplos específicos son:

$$f_2(x) = 1 - 2.37x + 7.5x^2 \quad (\text{PT2.7})$$

y

$$f_6(x) = 5x^2 - x^3 + 7x^6 \quad (\text{PT2.8})$$

Una función *trascendental* es una que no es algebraica. Incluye funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y otras menos familiares. Algunos ejemplos son:

$$f(x) = \ln x^2 - 1 \quad (\text{PT2.9})$$

y

$$f(x) = e^{-0.2x} \text{ sen } (3x - 0.5) \quad (\text{PT2.10})$$

Las raíces de las ecuaciones pueden ser reales o complejas. Aunque hay algunos casos en que las raíces complejas de las funciones no polinomiales son de interés, esta situación es menos común que para polinomios. Por lo tanto, los métodos numéricos estándar para encontrar raíces, caen en dos áreas de problemas parecidos en principio, pero fundamentalmente diferentes:

1. *La determinación de raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentales.* Estas técnicas se diseñaron para determinar el valor de una raíz simple de acuerdo con un conocimiento previo de su posición aproximada.
2. *La determinación de todas las raíces reales y complejas de un polinomio.* Estos métodos se diseñan de manera específica para polinomios. Determinan sistemáticamente todas las raíces del polinomio en lugar de hacerlo sólo con una, dada la posición aproximada.

En este libro se discuten ambas, los capítulos 5 y 6 se dedican a la primera categoría y el capítulo 7 se ocupa de los polinomios.

PT2.3 ORIENTACIÓN

Antes de proceder con los métodos numéricos para determinar raíces de ecuaciones, será útil dar alguna orientación. El siguiente material es una introducción a los temas de la parte dos. Además, se han incluido algunos objetivos que orientarán al lector en sus esfuerzos al estudiar el material.

PT2.3.1 Campo de acción y avance

La figura PT2.1 es una representación esquemática de la organización de la parte dos. Examine esta figura cuidadosamente, iniciando en la parte de arriba y avanzando en el sentido de las manecillas del reloj.

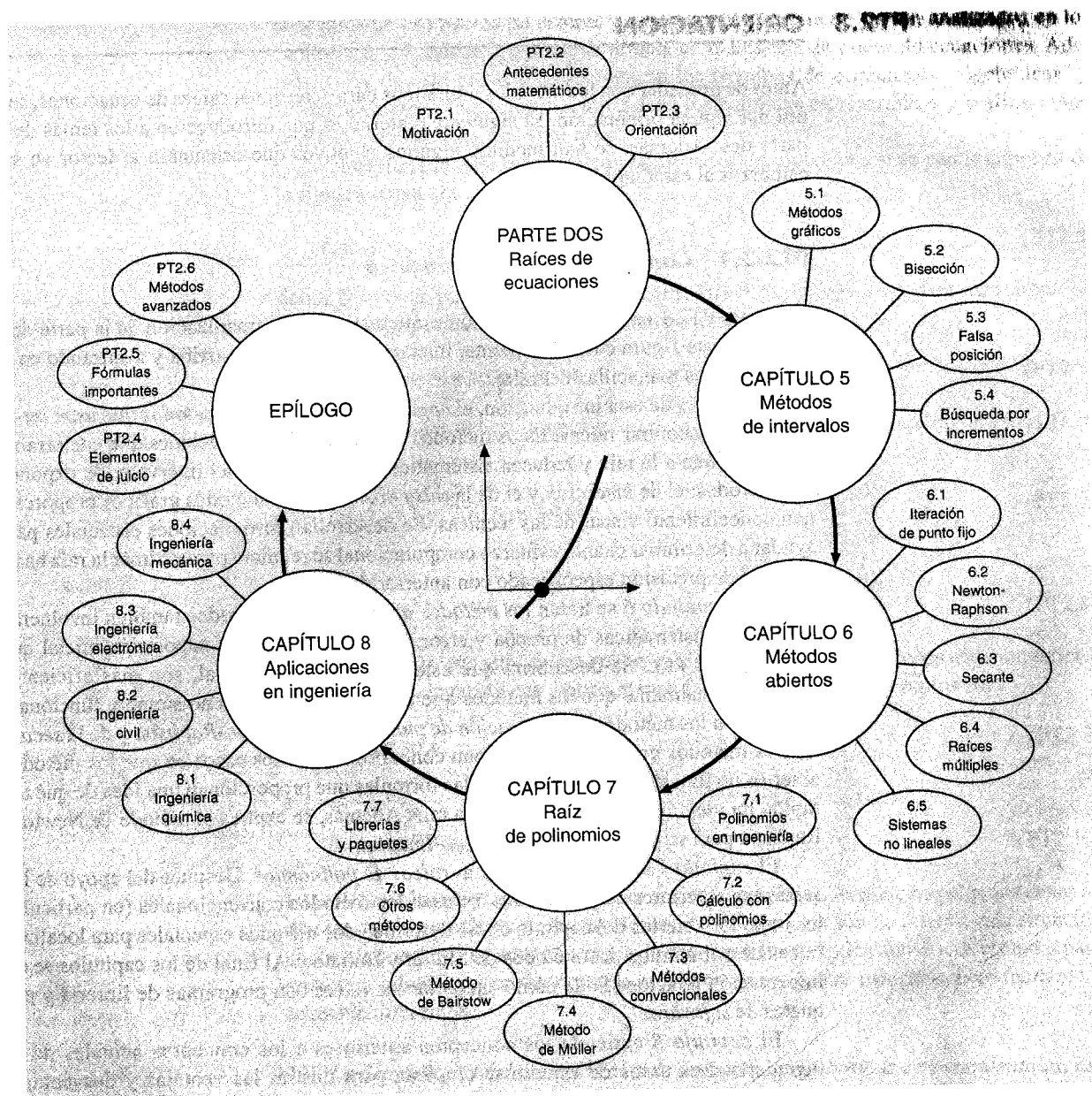
Después de esta introducción, el *capítulo 5* desarrolla los *métodos que usan intervalos* para encontrar raíces. Estos métodos empiezan con suposiciones que encierran o que contienen a la raíz y reducen sistemáticamente el ancho del intervalo. Se exponen dos métodos: el de *bisección* y el de la *falsa posición*. Los métodos gráficos proporcionan conocimiento visual de las técnicas. Se desarrollan formulaciones especiales para ayudar a determinar cuánto esfuerzo computacional se requiere para estimar la raíz hasta un nivel de precisión especificado con anterioridad.

En el *capítulo 6* se tratan los *métodos abiertos*. Estos métodos también involucran iteraciones sistemáticas de prueba y error, pero no requieren la suposición inicial que encierre a la raíz. Se descubrirá que estos métodos, en general, son más eficientes computacionalmente que los métodos que usan intervalos, pero no siempre funcionan. Se analizan los métodos de la *iteración de punto fijo*, de *Newton-Raphson* y de la *secante*. Los métodos gráficos proporcionan conocimiento en los casos en que los métodos abiertos no funcionan. Se desarrollan las fórmulas que proporcionan una idea de qué tan rápido un método abierto converge a la raíz. Además, se explica el método de Newton-Raphson para *sistemas de ecuaciones no-lineales*.

El *capítulo 7* se dedica a encontrar *raíces de polinomios*. Después del apoyo de las secciones anteriores de polinomios, se usan los métodos convencionales (en particular los métodos abiertos del capítulo 6). Se describen dos métodos especiales para localizar raíces de polinomios: los métodos de Müller y Bairstow. Al final de los capítulos se da información relacionada de cómo encontrar las raíces con programas de librería y paquetes de *software*.

El *capítulo 8* extiende los conceptos anteriores a los conceptos actuales de la ingeniería. Los casos de estudio se emplean para ilustrar las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos y para proporcionar conocimientos sobre las aplicaciones de las técnicas en la práctica profesional. Las aplicaciones también resaltan los elementos de juicio (estudiados en la parte uno) asociados con cada uno de los métodos.

Se incluye un epílogo al final de la parte dos. Éste contiene una comparación de los métodos discutidos en los capítulos 5, 6 y 7. Esta comparación incluye una descripción de los elementos de juicio relativos con el uso correcto de cada técnica. En esta sección se proporciona también un resumen de las fórmulas importantes, con referencias a algunos métodos que van más allá del alcance de este texto.

**FIGURA PT2.1**

Esquema de la organización del material de la parte dos: Raíces de ecuaciones.

TABLA PT2.2 Objetivos de estudio específicos de la Parte Dos

1. Saber la interpretación gráfica de una raíz
2. Conocer la interpretación gráfica del método de la falsa posición y por qué, en general, es superior al método de bisección
3. Entender las diferencias entre los métodos que usan intervalos y los métodos abiertos para la localización de las raíces
4. Saber los conceptos de convergencia y de divergencia. Usar el método de las dos curvas para proporcionar una manifestación visual de los conceptos
5. Conocer por qué los métodos que usan intervalos siempre convergen, mientras que los métodos abiertos algunas veces pueden divergir
6. Entender que la convergencia en los métodos abiertos es más probable si el valor inicial está cercano a la raíz
7. Entender el concepto de convergencia lineal y cuadrática y sus implicaciones en la eficiencia de los métodos de iteraciones de punto fijo y de Newton Raphson
8. Saber las diferencias fundamentales entre los métodos de la falsa regla y la secante y cómo se relaciona su convergencia.
9. Saber los problemas que contienen las raíces múltiples y las modificaciones que se les puede hacer para resolverlos a medias
10. Entender como ampliar el método de Newton Raphson para una sola ecuación con el fin de resolver un sistema de ecuaciones no lineales

PT2.3.2 Metas y objetivos

Objetivos de estudio. Después de terminar la parte dos se debe tener la suficiente información para aprovechar satisfactoriamente una amplia variedad de problemas de ingeniería, que se relacionan con las raíces de ecuaciones. En general, se dominarán las técnicas, se habrá aprendido a valorar su confiabilidad y se tendrá la capacidad de escoger el mejor método (o métodos) para cualquier problema en particular. Además de estas metas globales, se deben asimilar los conceptos específicos de la tabla PT2.2 para comprender mejor el material de la parte dos.

Objetivos de computación. El libro proporciona *software* y algoritmos de cómputo sencillos para ser implementadas las técnicas discutidas en la parte dos. Todas tienen utilidad para aprender las herramientas.

El paquete de métodos numéricos TOOLKIT contiene el método de bisección que determina las raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Las gráficas asociadas con el *software* permiten visualizar el comportamiento de la función a analizar. El *software* puede usarse convenientemente para determinar las raíces de una ecuación con el grado deseado de exactitud. El TOOLKIT es fácil de aplicar para resolver muchos problemas prácticos y se puede usar para checar los resultados de los programas de computadora que se han desarrollado.

El pseudocódigo para varios métodos es también suministrado directamente en el texto. Esta información permite ampliar su librería de *software* para que incluyan programas más eficientes que el método de bisección. Por ejemplo, si quieren pueden tener

sus propios programas de las técnicas de la falsa posición, Newton-Raphson y secante, las cuales a menudo son más eficientes que el método de bisección.

Finalmente, el paquete de *software* como el Mathcad, Excel y MATLAB y la librería de programas del IMSL, tiene poderosas capacidades para localizar raíces. Puede usar esta parte del libro para empezar a familiarizarse con estas capacidades.

CAPÍTULO 5

Métodos de intervalos

Este capítulo trata sobre raíces de ecuaciones con métodos que aprovechan el hecho de que una función en forma típica cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se les llama *métodos de intervalos*, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Como su nombre lo indica, estos valores deben “encerrar” o estar sobre cualquier lado de la raíz. Los métodos particulares descritos respecto a este punto emplean diferentes estrategias para reducir sistemáticamente el tamaño del intervalo y así converger a la respuesta correcta.

Como preámbulo de estas técnicas se discutirán los métodos gráficos para representar funciones y sus raíces. Además de la utilidad de los métodos gráficos para determinar valores iniciales, también son útiles para visualizar las propiedades de las funciones y el comportamiento de los métodos numéricos.

5.1 MÉTODOS GRÁFICOS

Un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación $f(x) = 0$ consiste en graficar la función y observar en donde cruza el eje x . Este punto, que representa el valor de x para la cual $f(x) = 0$, proporciona una aproximación inicial de la raíz.

EJEMPLO 5.1 La aproximación gráfica

Enunciado del problema. Use la aproximación gráfica para determinar el coeficiente de rozamiento c necesario para que un paracaidista de masa $m = 68.1$ kg tenga una velocidad de 40 m/s después de una caída libre de $t = 10$ s. *Nota:* La aceleración de la gravedad es 9.8 m/s^2 .

Solución. Este problema se puede resolver determinando la raíz de la ecuación (PT2.4) usando los parámetros $t = 10$, $g = 9.8$, $v = 40$ y $m = 68.1$:

$$f(c) = \frac{9.8(68.1)}{c} (1 - e^{-(c/68.1)10}) - 40$$

o

$$f(c) = \frac{667.38}{c} (1 - e^{-0.146843c}) - 40 \quad (\text{E5.1.1})$$

Varios valores de c pueden ser sustituidos en el lado derecho de esta ecuación para calcular

c	$f(c)$
4	34.115
8	17.653
12	6.067
16	-2.269
20	-8.401

Estos puntos se muestran en la gráfica de la figura 5.1. La curva resultante cruza el eje c entre 12 y 16. Un vistazo a la gráfica proporciona una estimación de la raíz de 14.75. La validez de la estimación visual se puede verificar sustituyendo su valor en la ecuación (E5.1.1) para obtener

$$f(14.75) = \frac{667.38}{14.75} (1 - e^{-0.146843(14.75)}) - 40 = 0.059$$

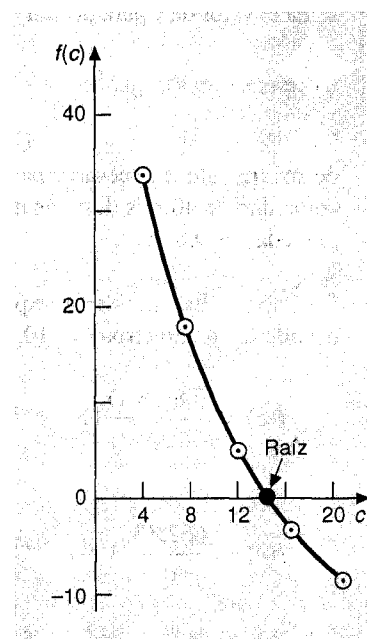
el cual es cercano a cero. También puede revisarse por sustitución en la ecuación (PT2.4) junto con el valor de los parámetros de este ejemplo para dar

$$v = \frac{9.8(68.1)}{14.75} (1 - e^{-(14.75/68.1)10}) = 40.059$$

que es muy cercano a la velocidad de caída deseada de 40 m/s.

FIGURA 5.1

La aproximación gráfica para determinar las raíces de una ecuación.



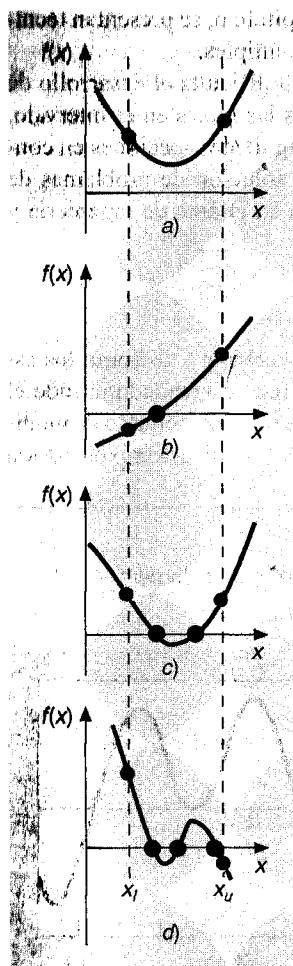
**FIGURA 5.2**

Ilustración de las formas en general que puede ocurrir una raíz en un intervalo determinado por los límites inferior x_l y superior x_u . Los incisos a) y c) indican que si $f(x_l)$ y $f(x_u)$ tienen el mismo signo, entonces no habrá raíces dentro del intervalo o habrá un número par de ellas. Los incisos b) y d) indican que si la función tiene signos diferentes en los puntos extremos, entonces habrá un número impar de raíces dentro del intervalo.

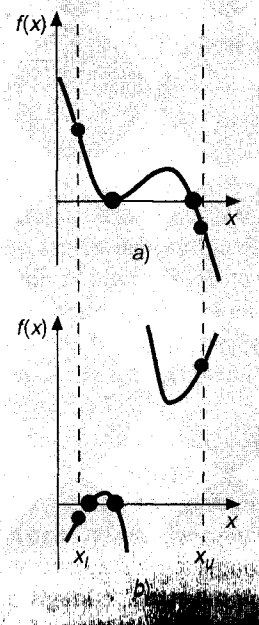
Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se pueden usar para obtener aproximaciones de la raíz. Estas aproximaciones se pueden emplear como valores iniciales para los métodos numéricos analizados en este capítulo y en el siguiente. Por ejemplo, el software de métodos numéricos TOOLKIT que acompaña este texto permite graficar funciones sobre un rango específico. Esta gráfica puede usarse para seleccionar valores iniciales de un intervalo donde está contenida la raíz antes de implementar el método numérico. La posibilidad de graficar aumenta considerablemente la utilidad de los programas.

Las interpretaciones gráficas, además de proporcionar aproximaciones iniciales de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones, previniendo las fallas de los métodos numéricos. Por ejemplo, la figura 5.2 muestra algunas formas diferentes en las que la raíz puede encontrarse (o no estar) en un intervalo definido por un límite inferior x_l y un límite superior x_u . La figura 5.2b bosqueja el caso donde una simple raíz está acotada por valores positivo y negativo de $f(x)$. Sin embargo, en la figura 5.2d, donde $f(x_l)$ y $f(x_u)$ están también sobre lados opuestos en el eje x , muestra tres raíces que ocurren en ese intervalo. En general, si $f(x_l)$ y $f(x_u)$ tienen signos opuestos, existe un número impar de raíces dentro del intervalo. Como se indica en la figura 5.2a y c, si $f(x_l)$ y $f(x_u)$ tienen el mismo signo, no hay raíces o hay un número par de ellas entre los valores dados.

Aunque estas generalizaciones son usualmente verdaderas, existen casos en que no se cumplen. Por ejemplo, funciones tangenciales al eje x (véase figura 5.3a) y las funciones discontinuas (véase figura 5.3b) pueden no cumplir estos principios. Un ejemplo de una función que es tangencial al eje x es la ecuación cúbica $f(x) = (x-2)(x-2)(x-4)$. Obsérvese que cuando $x = 2$, dos términos en este polinomio son igual a cero. Matemá-

FIGURA 5.3

Ilustración de algunas excepciones a los casos generales mostrados en la figura 5.2. a) Pueden ocurrir raíces múltiples cuando la función es tangente al eje x . En este caso, aunque los puntos extremos son de signos opuestos, hay un número par de intersecciones con el eje x en el intervalo. b) Función discontinua donde los puntos extremos de signo opuesto contienen un número par de raíces. Se requiere estrategias especiales para determinar las raíces en estos casos.



ticamente, $x = 2$ es llamada una raíz múltiple. Al final del capítulo 6, se presentan técnicas que están diseñadas expresamente para localizar raíces múltiples.

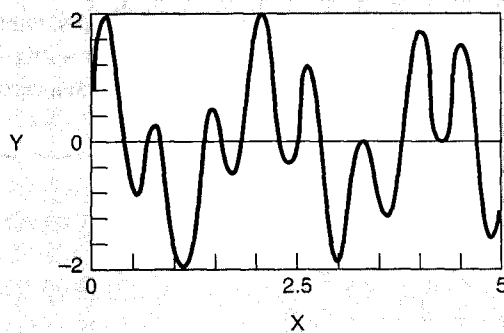
La existencia de casos del tipo mostrado en la figura 5.3 dificulta el desarrollo de algoritmos generales que garanticen la localización de todas las raíces en el intervalo. Sin embargo, cuando se usan los métodos expuestos en las siguientes secciones en conjunción con esquemas gráficos, son de gran utilidad en la solución de problemas de muchas raíces; con frecuencia estos problemas se presentan en el área de ingeniería y matemáticas aplicadas.

EJEMPLO 5.2 Uso de gráficas por computadora para localizar raíces

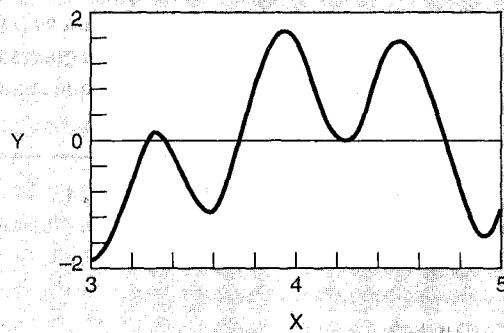
Enunciado del problema. Las gráficas por computadora aceleran y mejoran los esfuerzos para localizar raíces de una ecuación. Este ejemplo fue desarrollado usando el paquete de software de métodos numéricos TOOLKIT porque tiene la facilidad de modificar la escala de los ejes. Así, es ideal para este tipo de análisis de visualización exploratoria

FIGURA 5.4

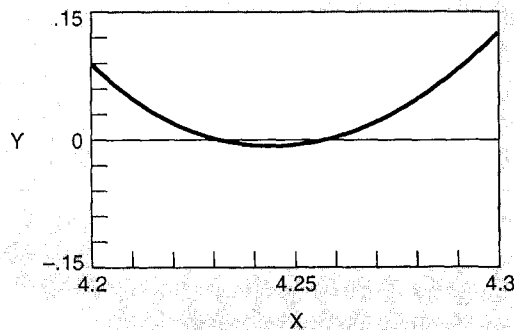
Escalamiento progresivo de $f(x) = \sin 10x + \cos 3x$ mediante la computadora. Estas gráficas interactivas le permiten al analista determinar que existen dos raíces distintas entre $x = 4.2$ y $x = 4.3$.



a)



b)



c)

como se ilustra aquí. Se debe observar, sin embargo, que como puede tener algunos inconvenientes; otro software con capacidades gráficas podría ser utilizado para un análisis similar. Además, los criterios y conocimiento no aumentan con un software específico, sino que son relevantes en general para las gráficas por computadora.

La función

$$f(x) = \sin 10x + \cos 3x$$

tiene varias raíces sobre el rango de $x = 0$ a $x = 5$. Use las gráficas por computadora para tener un mejor criterio en el comportamiento de la función.

Solución. Como se ilustró en el ejemplo 2.1 se puede usar TOOLKIT para generar gráficas. En la figura 5.4a se muestra la gráfica de $f(x)$ de $x = 0$ a $x = 5$. La gráfica muestra la existencia de varias raíces, incluyendo quizás una doble raíz alrededor de $x = 4.2$, en donde $f(x)$ parece ser tangente al eje x . Se obtiene una descripción más detallada del comportamiento de $f(x)$ cambiando el rango de graficación desde $x = 3$ a $x = 5$, como se muestra en la figura 5.4b. Finalmente, en la figura 5.4c, se acorta la escala vertical de $f(x) = -0.15$ a $f(x) = 0.15$ y la escala horizontal se acorta de $x = 4.2$ a $x = 4.3$. Esta gráfica muestra claramente que no existe una doble raíz en esta región y que, en efecto, hay dos raíces diferentes entre $x = 4.23$ y $x = 4.26$.

Las gráficas por computadora tienen gran utilidad en el estudio de los métodos numéricos. Esta capacidad también puede aplicarse en otras materias así como en las actividades profesionales.

5.2 MÉTODO DE BISECCIÓN

Cuando se aplicaron las técnicas gráficas, en el ejemplo 5.1, se observó (véase figura 5.1) que $f(x)$ cambió de signo en ambos lados de la raíz. En general, si $f(x)$ es real y continúa en el intervalo de x_l a x_u y $f(x_l)$ y $f(x_u)$ tienen signos opuestos; esto es,

$$f(x_l)f(x_u) < 0 \quad (5.1)$$

entonces hay al menos una raíz real entre x_l y x_u .

Los *métodos de búsqueda incremental* aprovechan esta característica al localizar un intervalo donde la función cambie de signo. Por lo tanto, la localización del cambio de signo (y por ende, de la raíz), se logra con más exactitud al dividir el intervalo en una cantidad definida de subintervalos. Se rastrea cada uno de estos subintervalos para encontrar el cambio de signo. El proceso se repite y la aproximación a la raíz mejora cada vez más a medida que los subintervalos se dividen en intervalos cada vez más pequeños. Se estudia más sobre el tema de búsquedas incrementales en la sección 5.4.

El *método de bisección*, conocido también como de corte binario, de partición en dos intervalos iguales o método Bolzano, es un método de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre en dos. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. La figura 5.5 muestra un algoritmo sencillo para calcular la bisección, y en la figura 5.6 se muestra un bosquejo

- Paso 1: Elija los valores iniciales inferior x_l y superior x_u de forma tal que la función cambie de signo sobre el intervalo. Esto se puede verificar asegurándose de que $f(x_l) f(x_u) < 0$.
- Paso 2: La primera aproximación a la raíz x_r se determina como:

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}$$

- Paso 3: Realice las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo cae la raíz:
- Si $f(x_l) f(x_r) < 0$, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo. Por lo tanto, tome $x_u = x_r$ y continúe en el paso 2.
 - Si $f(x_r) f(x_u) < 0$, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior. Por lo tanto, resuélvase $x_l = x_r$ y continúese en el paso 2.
- Paso 4: Si $f(x_l) f(x_r) = 0$, la raíz es igual a x_r ; termina el cálculo.

FIGURA 5.5

gráfico del método. Los siguientes ejemplos se harán a través de cálculos reales involucrados en el método.

EJEMPLO 5.3 Bisección

Enunciado del problema. Use el método de bisección para resolver el mismo problema del método gráfico del ejemplo 5.1.

Solución. El primer paso del método de bisección es suponer dos valores iniciales a la incógnita (en este problema, c) que den valores de $f(c)$ con diferentes signos. En la

FIGURA 5.6

Representación gráfica del método de bisección. La gráfica presenta las primeras tres iteraciones del ejemplo 5.3.

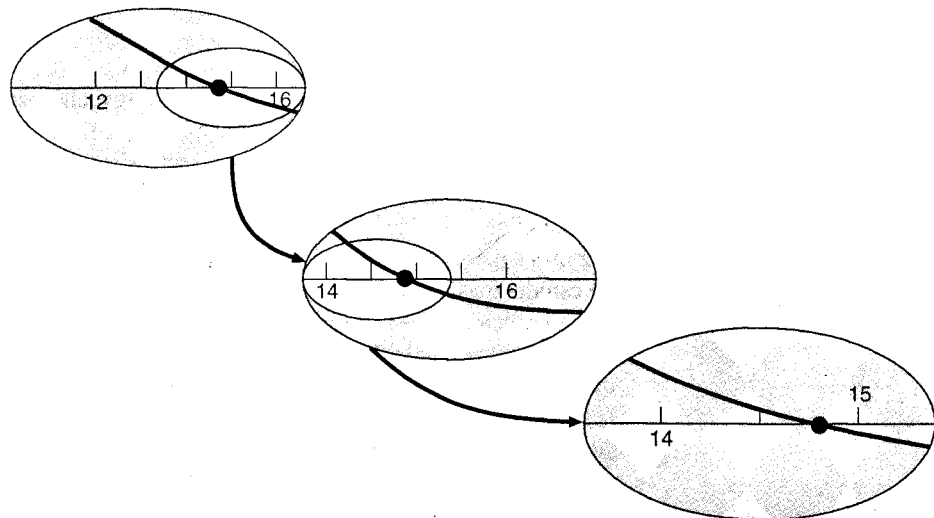


figura 5.1 se puede ver que la función cambia de signo entre los valores de 12 y 16. Por lo tanto, el valor estimado de la raíz x_r , se encontrará en el punto medio del intervalo

$$x_r = \frac{12 + 16}{2} = 14$$

En el ejemplo anterior se puede observar el error relativo porcentual verdadero de $E_t = 5.3\%$ (obsérvese que el valor verdadero de la raíz es 14.7802). En el siguiente cálculo el producto del valor de la función de un límite inferior y en el punto medio es:

$$f(12)f(14) = 6.067(1.569) = 9.517$$

el cual es mayor que cero y, por lo tanto, no ocurre cambio de signo entre el límite inferior y el punto medio. En consecuencia, la raíz debe estar localizada entre 14 y 16. Por lo tanto, se crea un nuevo intervalo redefiniendo el límite inferior a 14 y determinando una raíz corregida estimada como

$$x_r = \frac{14 + 16}{2} = 15$$

la cual representa el error porcentual verdadero de $\epsilon_t = 1.5\%$. Este proceso puede ser repetido para obtener una estimación precisa. Por ejemplo,

$$f(14)f(15) = 1.569(-0.425) = -0.666$$

Por lo tanto, la raíz está entre 14 y 15. El límite superior es redefinido a 15 y la raíz estimada para la tercera iteración se calcula como

$$x_r = \frac{14 + 15}{2} = 14.5$$

la cual representa un error relativo porcentual de $\epsilon_t = 1.9\%$. Este método puede repetirse hasta que el resultado sea tan exacto que satisfaga sus necesidades.

En el ejemplo anterior, se puede notar que el error verdadero no disminuye con cada iteración. Sin embargo, el intervalo dentro del cual se localiza la raíz se divide a la mitad en cada paso del proceso. Como se estudiará en la siguiente sección, el ancho del intervalo proporciona una aproximación exacta del límite superior del error en el método de bisección.

5.2.1 Criterios de paro y estimación de errores

El ejemplo 5.3 finaliza con la propuesta de repetir el método para obtener una aproximación más exacta de la raíz. Ahora se debe desarrollar un criterio objetivo para decidir cuándo debe terminar el método.

Una sugerencia inicial puede finalizar el cálculo cuando el error se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. Se puede ver en el ejemplo 5.3, que el error relativo baja de 5.3 a 1.9% durante el procedimiento de cálculo. Puede decidirse que el método termi-

$\epsilon_t = \frac{1.569}{14.7802} \times 100\% = 10.6\%$

ne cuando se alcance un error más bajo, por ejemplo del 0.1%. Esta estrategia es inconveniente, ya que la estimación del error en el ejemplo anterior se basó en el conocimiento del valor verdadero de la raíz de la función. Éste no es el caso de una situación real, ya que no habría motivo para usar el método si ya se supiese la raíz.

Por lo tanto, se requiere estimar el error de manera tal que no incluya el conocimiento previo de la raíz. De manera análoga a como se vio en la sección 3.3, se puede calcular el error relativo aproximado ϵ_a de la siguiente manera (recuérdese la ecuación 3.5):

$$\epsilon_a = \left| \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right| 100\% \quad (5.2)$$

donde x_r^{nuevo} es la raíz de la iteración actual y x_r^{anterior} es el valor de la raíz de iteración anterior. Se usa el valor absoluto, ya que por lo general importa sólo la magnitud de ϵ_a sin considerar su signo. Cuando ϵ_a es menor que un valor previamente fijado ϵ_s , el cálculo termina.

EJEMPLO 5.4 Estimación del error para la bisección

Enunciado del problema. Continúe el ejemplo 5.3 hasta que el error aproximado sea menor que el criterio de paro de $\epsilon_s = 0.5\%$. Use la ecuación (5.2) para calcular los errores.

Solución. Los resultados de las primeras dos iteraciones del ejemplo 5.3 son 14 y 15. Sustituyendo estos valores en la ecuación (5.2) da

$$|\epsilon_a| = \left| \frac{15 - 14}{15} \right| 100\% = 6.667\%$$

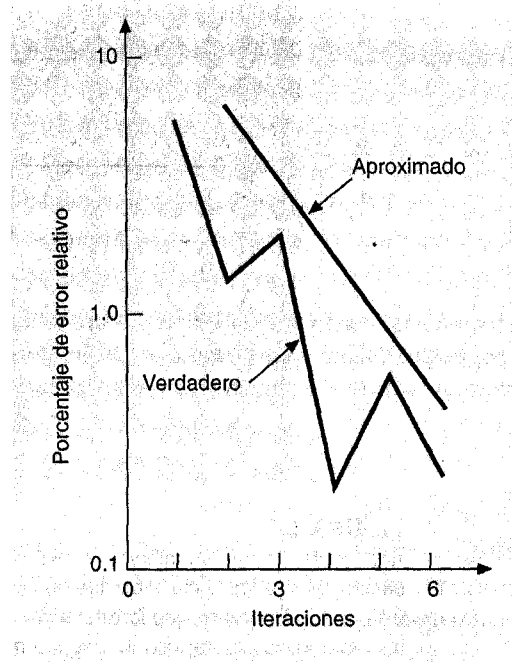
Recuérdese que el error relativo porcentual estimado para la raíz de 15 fue 1.5%. Por lo tanto, ϵ_a es mayor que ϵ_s . Este comportamiento se manifiesta en las siguientes iteraciones:

Iteración	x_l	x_u	x_r	ϵ_a (%)	ϵ_t (%)
1	12	16	14		5.279
2	14	16	15	6.667	1.487
3	14	15	14.5	3.448	1.896
4	14.5	15	14.75	1.695	0.204
5	14.75	15	14.875	0.840	0.641
6	14.75	14.875	14.8125	0.422	0.219

Así, después de seis iteraciones ϵ_a finalmente cae debajo $\epsilon_s = 0.5\%$, y el cálculo puede terminar.

Estos resultados se resumen en la figura 5.7. La naturaleza “desigual” del error verdadero se debe a que para el método de la bisección la raíz exacta se encuentra en cualquier lugar dentro del intervalo. Los errores verdadero y aproximado quedan distantes cuando el intervalo ocurre centrado sobre la raíz verdadera. Ellos son cercanos cuando la raíz verdadera se halla en cualquier extremo del intervalo.

Aunque el error aproximado no proporciona una estimación exacta del error verdadero, la figura 5.7 sugiere que ϵ_a toma la tendencia descendente de ϵ_t . Además, la gráfica

**FIGURA 5.7**

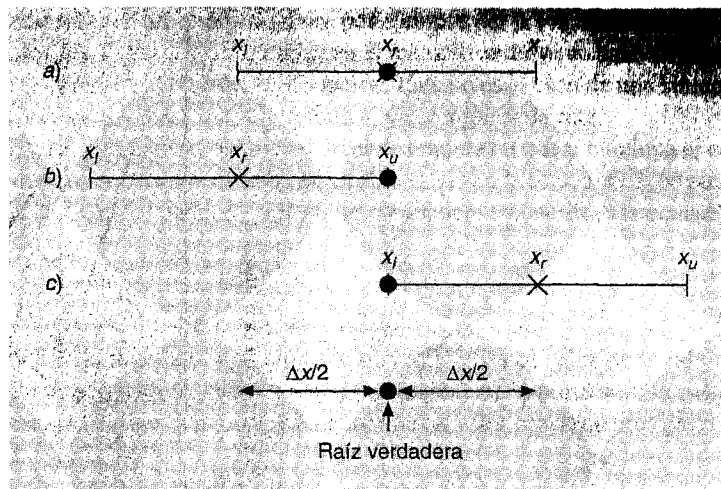
Errores por el método de bisección. Los errores verdadero y calculado son graficados contra el número de iteraciones.

muestra una característica muy interesante, que ϵ_a siempre es mayor que ϵ_r . Por lo tanto, cuando ϵ_a es menor que ϵ_r , los cálculos se pueden terminar con la confianza de saber que la raíz es al menos tan exacta como el nivel específico prefijado.

Aunque no es conveniente aventurar conclusiones generales de un solo ejemplo, se puede demostrar que ϵ_a siempre será mayor que ϵ_r para el método de bisección. Esto se debe a que cada vez que se encuentra una aproximación a la raíz cuando se usan bisecciones como $x_r = (x_l + x_u)/2$, se sabe que la raíz verdadera se halla en algún lugar dentro del intervalo de $(x_u - x_l)/2 = \Delta x/2$. Por lo tanto, la raíz debe situarse dentro de $\pm \Delta x/2$ de la estimación (véase figura 5.8). Por ejemplo, cuando se terminó el ejemplo 5.3 se pudo decir definitivamente que

$$x_r = 14.5 \pm 0.5$$

Debido a que $\Delta x/2 = x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}$ (véase figura 5.9), la ecuación (5.2) proporciona un límite superior exacto sobre el error real. Para que se rebese este límite, la raíz verdadera tendría que caer fuera del intervalo que la contiene, lo cual por definición jamás ocurrirá en el método de bisección. El ejemplo 5.7 muestra otras técnicas de localización de raíces que no siempre resultan tan eficientes. Aunque el método de bisección por lo general es más lento que otros métodos, la claridad del análisis de error ciertamente es un aspecto positivo que puede hacerlo atractivo para ciertas aplicaciones de la ingeniería.

**FIGURA 5.8**

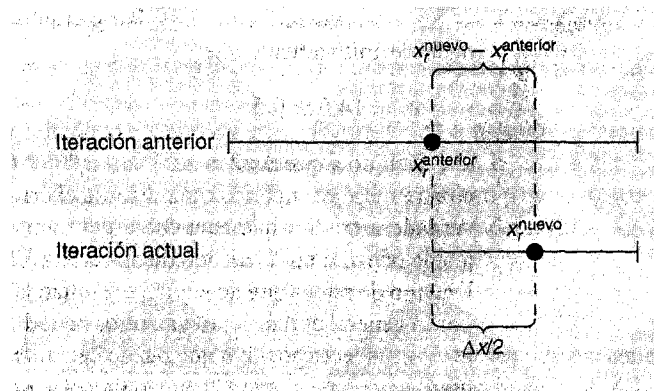
Tres formas en que un intervalo puede agrupar a la raíz. En a) el valor verdadero cae en el centro del intervalo, mientras que en b) y c) el valor verdadero se acerca a uno de los extremos. Obsérvese que la diferencia entre el valor verdadero y el punto medio del intervalo jamás sobrepasa la longitud media del intervalo, o $\Delta x/2$.

Antes de proceder al programa de computadora para bisección, se debe resaltar la siguiente relación (véase figura 5.9)

$$x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}} = \frac{x_u - x_l}{2}$$

FIGURA 5.9

Esquema gráfico de por qué la estimación del error por el método de bisección ($\Delta x/2$) es equivalente a la estimación de la raíz para la iteración actual (x_r^{nuevo}) menos la raíz estimada en la iteración anterior (x_r^{anterior}).



y

$$x_r^{\text{nuevo}} = \frac{x_l + x_u}{2}$$

puede sustituirse dentro de la ecuación (5.2) para desarrollar una formulación alterna para la aproximación del error relativo porcentual

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_u - x_l}{x_u + x_l} \right| 100\% \quad (5.3)$$

Esta ecuación resulta idéntica a la ecuación (5.2) para bisección. Además, permite calcular el error estimado con base en suponer un valor inicial: esto es, en la primera iteración. Por ejemplo, en la primera iteración del ejemplo 5.2, el error aproximado puede calcularse como

$$\varepsilon_a = \left| \frac{16 - 12}{16 + 12} \right| 100\% = 14.29\%$$

Otro beneficio del método de bisección es que el número de iteraciones requerido para obtener un error absoluto se puede calcular *a priori*; esto es, antes de empezar las iteraciones. Esto puede verse al observar que antes de empezar esta técnica, el error absoluto es

$$E_a^0 = x_u^0 - x_l^0 = \Delta x^0$$

donde los superíndices definen la iteración. Por lo tanto, antes de empezar el método se tiene la "iteración cero". Después de la primera iteración el error llega a ser

$$E_a^1 = \frac{\Delta x^0}{2}$$

Debido a que cada iteración reduce el error a la mitad, la fórmula general que relaciona el error y el número de iteraciones, n , es

$$E_a^n = \frac{\Delta x^0}{2^n} \quad (5.4)$$

Si $E_{a,d}$ es el error deseado, esta ecuación puede resolverse por

$$n = \frac{\log(\Delta x^0 / E_{a,d})}{\log 2} = \log_2 \left(\frac{\Delta x^0}{E_{a,d}} \right) \quad (5.5)$$

Probemos la fórmula. Para el ejemplo 5.4, el intervalo inicial fue $\Delta x_0 = 16 - 12 = 4$. Después de seis iteraciones, el error absoluto fue

$$E_a = \frac{|14.875 - 14.75|}{2} = 0.0625$$

Pueden sustituirse esos valores en la ecuación (5.5) para dar

$$n = \frac{\log(4/0.0625)}{\log 2} = 6$$

Impresión de la ecuación (5.5) en el ejemplo 5.4

Entonces, si se conoció de antemano que el error menor que 0.0625 fue aceptable, la fórmula indica que con seis iteraciones se tiene el resultado deseado.

Aunque se ha hecho énfasis en el uso del error relativo por obvias razones, habrá casos (usualmente a través del conocimiento del contexto del problema) donde se podría especificar el error absoluto. Para esos casos, la bisección junto con la ecuación (5.5) puede proporcionar un útil algoritmo de localización de raíces. Se explorarán tales aplicaciones con los problemas al final del capítulo.

5.2.2 Algoritmo de bisección

El algoritmo de la figura 5.5 puede ser aumentado para incluir revisión de errores (véase figura 5.10). El algoritmo emplea funciones definidas por el usuario para hacer la localización de las raíces y evaluar las funciones en forma más eficiente. Además, el límite superior es colocado sobre el número de iteraciones. Por último, la revisión de errores está incluida para evitar la división entre cero durante la evaluación del error. Éste podría ser el caso cuando el intervalo está centrado en cero. Para esta situación la ecuación (5.2) empieza a ser infinita. Si esto ocurre, el programa salta sobre la evaluación de error para esa iteración.

El algoritmo en la figura 5.10 no es amigable al usuario; está diseñado estrictamente para dar la respuesta. En el problema 5.14 al final del capítulo, se tendrá una tarea para hacerlo fácil de usar y entendible. Un ejemplo de un programa amigable al usuario para implementar el método de bisección está incluido en el paquete de métodos numéricos TOOLKIT asociado con este texto. El siguiente ejemplo demuestra el uso de este paquete para localizar raíces. También proporciona una buena referencia para calcular y probar sus propios programas.

FIGURA 5.10

Seudocódigo para la función que implementa el método de bisección.

```

FUNCTION Bisect (xl, xu, es, imax, xr, iter, ea)
  iter = 0
  DO
    xold = xr
    xr = (xl + xu) / 2
    iter = iter + 1
    IF xr ≠ 0 THEN
      ea = ABS((xr - xold) / xr) * 100
    END IF
    test = f(xl) * f(xr)
    IF test < 0 THEN
      xu = xr
    ELSE IF test > 0 THEN
      xl = xr
    ELSE
      ea = 0
    END IF
    IF ea < es OR iter ≥ imax EXIT
  END DO
  Bisect = xr
END Bisect

```

EJEMPLO 5.5 Localización de raíces usando la computadora

Enunciado del problema. En un programa de computadora amigable al usuario se ha implementado el método de bisección y está contenido en el paquete de métodos numéricos TOOLKIT asociado con este texto. Puede usar este programa para encontrar la raíz más pequeña positiva de

$$f(x) = x - \cos x \quad (\text{E5.5.1})$$

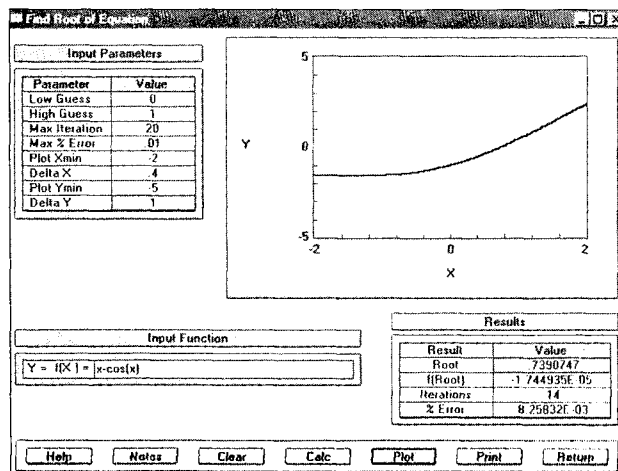
Solución. Presione el botón de “Find Root” desde el menú principal de paquete de métodos numéricos TOOLKIT para obtener una pantalla similar a la de la figura 5.11. Para tal efecto, primero se debe dar la ecuación de entrada que se quiere resolver en la forma $f(x) = 0$ en la ventana de datos. El botón de Help del menú principal ofrece un listado de las funciones y constantes reconocidas de TOOLKIT.

Para introducir la ecuación (E5.5.1), simplemente haga clic en la ventana de funciones de entrada y teclee la función. Luego asuma que no tiene idea de cuál podría ser la raíz, y por lo tanto decide construir la gráfica y proporcionarle alguna selección adecuada de los valores de inicio superior e inferior. La gráfica se construye suministrando valores para el mínimo X y Y y un Delta X y Y en la tabla de parámetros entrada. Esto genera una gráfica con valores máximos de $(X_{\text{mín}} + 10 \text{ Delta X})$ y $(Y_{\text{mín}} + 10 \text{ Delta Y})$ cuando el botón de Plot es oprimido. Esto es una convención que se usa para todas las gráficas en el TOOLKIT y es adicionalmente explicado por el botón de Help que está en el menú principal. Una gráfica con $X_{\text{mín}} = -2$, $\text{Delta X} = 0.4$, $Y_{\text{mín}} = -5$ y $\text{Delta Y} = 1$ se muestra en la figura 5.11. Inspeccionando la gráfica, muestra que existe una raíz cercana a $x = 0.7$. Ésta es la visualización que se necesita para proporcionar el rango superior e inferior donde está la raíz. Los datos de entrada finales requeridos son el número máximo de iteraciones y el máximo error porcentual permitido (ϵ_x).

Las iteraciones se terminan, ya sea cuando éstas son iguales al dato de la máxima iteración (Max Iteration) o cuando el error estimado calculado con la ecuación (5.3) es

FIGURA 5.11

Encontrando la raíz de la ecuación usando bisección y el paquete TOOLKIT.



menor que el dato del máximo error porcentual Máx % Error (ϵ_s). El actual cálculo es iniciado al oprimir el botón de Calc. Obsérvese que este botón es rojo cuando cualquier dato de la pantalla da un valor numérico obsoleto en la tabla de resultados.

En este caso una raíz igual a 0.7390747 fue encontrada en 14 iteraciones que dan un error aproximado de 0.008%. La función también es evaluada en la raíz. Esta función es como una verificación cercana al cero (-1.745×10^{-5}). El diseño de la pantalla facilita la experimentación, ya que permite variar el Máx % Error (error máximo porcentual) y Max Iteration (máximo número de iteraciones). El procedimiento en conjunto para encontrar raíces es resumido por el botón de Help. Además, se puede escribir algunas notas personales relacionadas con el análisis al oprimir el botón de Notes. Finalmente, se puede guardar los resultados para próximas referencias usando los botones de Save y Open del menú principal.

Estos resultados se basan en un algoritmo simple para el método de bisección con una entrada amigable para el usuario y rutinas de salida. El algoritmo empleado es similar a uno que se muestra en la figura 5.10. Podría escribir su propio programa del método de bisección y usar este software como un modelo para revisar lo adecuado de su programa.

5.2.3 Minimizando las evaluaciones de una función

El algoritmo de bisección en la figura 5.10 es adecuado si se quiere realizar la evaluación de una simple raíz para una función que es fácil de evaluar. Sin embargo, hay muchos casos en ingeniería que no son así. Por ejemplo, supóngase que se quiere desarrollar un

FIGURA 5.12

Seudocódigo para el subprograma de bisección el cual minimiza las evaluaciones de la función.

```
FUNCTION Bisect (xl, xu, es, imax, xr, iter, ea)
  iter = 0
  fl = f(xl)
  DO
    xold = xr
    xr = (xl + xu) / 2
    fr = f(xr)
    iter = iter + 1
    IF xr ≠ 0 THEN
      ea = ABS((xr - xold) / xr) * 100
    END IF
    test = fl * fr
    IF test < 0 THEN
      xu = xr
    ELSE IF test > 0 THEN
      xl = xr
      fl = fr
    ELSE
      ea = 0
    END IF
    IF ea < es OR iter ≥ imax EXIT
  END DO
  Bisect = xr
END Bisect
```


programa de computadora que localice numerosas raíces. En tales casos, se podría llamar al algoritmo de la figura 5.10 miles o aun millones de veces en el transcurso de una sola ejecución.

Además, en un sentido más general, la función invariante es sólo una entidad que regresa un solo valor para un solo valor que se manda. Se percibe en este caso que las funciones no son simples fórmulas semejantes a ecuaciones de una sola línea resueltas en el ejemplo anterior de este capítulo. Por ejemplo, una función podría consistir de muchas líneas de código y podría tomar un tiempo significativo de ejecución para su evaluación. En algunos casos esta función podría incluso representar una parte independiente del programa de computadora.

Debido a ambos factores es imperativo minimizar el algoritmo numérico para evaluar la función. Con esta aclaración, el algoritmo de la figura 5.10 es deficiente. En particular, obsérvese que haciendo que se evalúen dos funciones por iteración, recalcula una de las funciones que fue determinada en la iteración anterior.

La figura 5.12 proporciona un algoritmo modificado que no tiene esta deficiencia. Se han resaltado las líneas que difieren de la figura 5.10. En este caso, únicamente el valor de la nueva función para estimar la raíz es calculada. Previamente los valores calculados serán guardados y simplemente reasignados tanto como el intervalo se reduzca. Así, en lugar de $2n$, las evaluaciones de la función se reducen a $n + 1$.

5.3 MÉTODO DE LA FALSA POSICIÓN

Aunque el método de bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su enfoque es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica.

Un defecto del método de bisección es que al dividir el intervalo de x_l a x_u en mitades iguales, no se toma en consideración la magnitud de $f(x_l)$ y $f(x_u)$. Por ejemplo, si $f(x_l)$ es mucho más cercana a cero que $f(x_u)$, es lógico que la raíz se encuentra más cerca de x_l que de x_u (véase figura 5.13). Este método alternativo que aprovecha la visualización gráfica es la de unir $f(x_l)$ y $f(x_u)$ con una línea recta. La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor estimación de la raíz. El hecho de que se reemplaza la curva por una línea recta da una "posición falsa" de la raíz; de aquí el nombre de *método de la falsa posición*, o en latín, *regula falsi*. También se le conoce como el método de *interpolación lineal*.

Usando triángulos semejantes (véase figura 5.13), la intersección de la línea recta con el eje de las x puede ser estimado como

$$\frac{f(x_l)}{x_r - x_l} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u} \quad (5.6)$$

el cual puede resolverse por (ver cuadro 5.1 para detalles).

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \quad (5.7)$$

Esta es la fórmula de la *falsa posición*. El valor de x_r , calculado con la ecuación (5.7), reemplaza uno de los dos valores iniciales x_l o x_u , que produzca un valor de la función

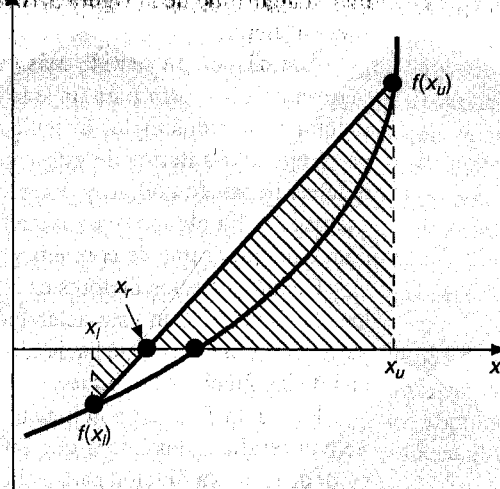


FIGURA 5.13

Representación gráfica del método de la falsa posición. Con los triángulos similares sombreados se obtiene la fórmula para el método.

Cuadro 5.1 Desarrollo del método de la falsa posición

Multiplicando en cruz la ecuación (5.6) obtenemos

$$f(x_l)(x_r - x_u) = f(x_u)(x_r - x_l)$$

Reagrupando términos y reordenando:

$$x_r [f(x_l) - f(x_u)] = x_u f(x_l) - x_l f(x_u)$$

Dividiendo entre $f(x_l) - f(x_u)$:

$$x_r = \frac{x_u f(x_l) - x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \quad (\text{B5.1.1}) \quad \text{o}$$

Ésta es una de las formas del método de la falsa posición. Observe que permite el cálculo de la raíz x_r como una función de los valores iniciales inferior x_l y superior x_u . Ésta puede colocarse en una forma alternativa al separarse en los términos

$$x_r = \frac{x_u f(x_l)}{f(x_l) - f(x_u)} - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

sumando y restando a x_u en el lado derecho:

$$x_r = x_u + \frac{x_u f(x_l)}{f(x_l) - f(x_u)} - x_u - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

Agrupando términos se obtiene

$$x_r = x_u + \frac{x_u f(x_l)}{f(x_l) - f(x_u)} - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

la cual es la misma ecuación (5.7). Usamos esta forma porque implica una evaluación menos de la función y una multiplicación menor que la ecuación (B5.1.1). Además ésta es directamente comparable con el método de la secante, el cual será discutido en el capítulo 6.

que tenga el mismo signo de $f(x)$. De esta manera, los valores x_l y x_u siempre encierran a la raíz. El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada. El algoritmo es idéntico al de la bisección (véase figura 5.5), excepto que la ecuación (5.7) se usa en el paso 2. Además, se usan los mismos criterios de paro [véase ecuación (5.2)] para terminar los cálculos.

EJEMPLO 5.6 Falsa posición

Enunciado del problema. Use el método de la falsa posición para determinar la raíz de la ecuación analizada en el ejemplo 5.1 [véase ecuación (E5.1.1)].

Solución. Como en el ejemplo 5.3 iniciar el cálculo con los valores iniciales de $x_l = 12$ y $x_u = 16$.

Primera iteración:

$$\begin{aligned} x_l &= 12 & f(x_l) &= 6.0699 \\ x_u &= 16 & f(x_u) &= -2.2688 \\ x_r &= 16 - \frac{-2.2688(12 - 16)}{6.0669 - (-2.2688)} = 14.9113 \end{aligned}$$

la cual tiene un error relativo verdadero de 0.89 por ciento.

Segunda iteración:

$$f(x_l)f(x_r) = -1.5426$$

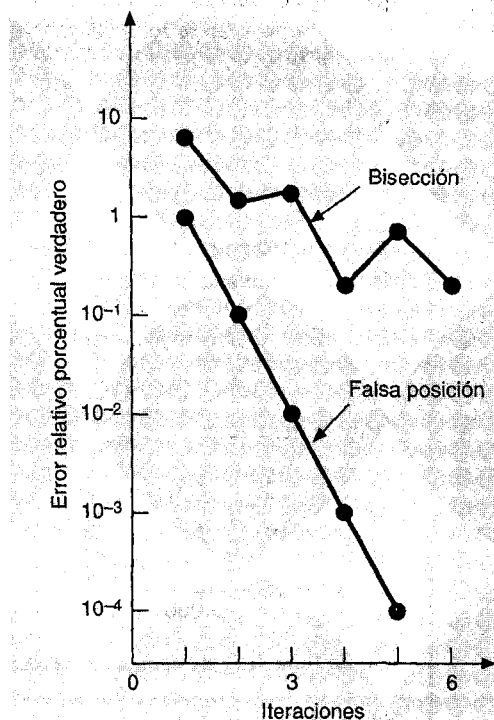
Por lo tanto, la raíz se encuentra en el primer subintervalo y x_r es ahora el límite superior para la siguiente iteración, $x_u = 14.9113$:

$$\begin{aligned} x_l &= 12 & f(x_l) &= 6.0699 \\ x_u &= 14.9113 & f(x_u) &= -0.2543 \\ x_r &= 14.9113 - \frac{-0.2543(12 - 14.9113)}{6.0669 - (-0.2543)} = 14.7942 \end{aligned}$$

el cual tiene errores relativos verdaderos y aproximados de 0.09 y 0.79%. Se pueden realizar iteraciones adicionales para refinar la estimación de las raíces.

Puede tenerse una opinión más completa sobre la eficiencia relativa de los métodos de bisección y de la regla falsa al observar la figura 5.14 que muestra gráficas del error relativo porcentual verdadero en los ejemplos 5.4 y 5.6. Obsérvese cómo el error decrece mucho más rápidamente para el método de la falsa posición que para el de la bisección, ya que el primero es un esquema más eficiente para la localización de raíces.

Recuérdese que en el método de bisección el intervalo entre x_l y x_u aumentó poco durante los cálculos. Por lo tanto, el intervalo, como se definió por $\Delta x / 2 = |x_u - x_l| / 2$ para la primera iteración, proporciona una medida del error para esta aproximación. Éste no es el caso para el método de la falsa posición, ya que uno de los valores iniciales

**FIGURA 5.14**

Comparación de los errores relativos de los métodos de la falsa posición y el de bisección.

puede permanecer fijo a lo largo de los cálculos, mientras que el otro converge hacia la raíz. Como en el caso del ejemplo 5.6, el extremo inferior x_l queda en 12 mientras que x_u converge a la raíz. En tales casos, el intervalo no se acorta, sino que se aproxima a un valor constante.

El ejemplo 5.6 sugiere que la ecuación (5.2) representa un criterio de error muy conservador. De hecho, la ecuación (5.2) constituye una aproximación de la discrepancia de la iteración previa. Esto se debe a que para un caso, tal como en el ejemplo 5.6 donde el método converge rápidamente (por ejemplo, el error se reduce en casi una orden de magnitud por iteración), la raíz para la iteración actual x_r^{nuevo} es una mucho mejor aproximación al valor real de la raíz que el resultado de la iteración previa x_r^{anterior} . Por lo tanto, el numerador de la ecuación (5.2) representa la diferencia de la iteración previa. En consecuencia, tenemos confianza en que al satisfacer la ecuación (5.2), la raíz se conocerá con mayor exactitud superando la tolerancia preestablecida. Sin embargo, como se ve en la siguiente sección, existen casos donde la regla de la falsa posición converge lentamente. En estos casos la ecuación (5.2) no es confiable y se debe desarrollar un criterio diferente de paro.

5.3.1 Desventajas del método de la falsa posición

Aunque el método de la falsa posición parecería ser siempre la mejor opción de los que usan intervalos, hay casos donde funciona deficientemente. En efecto, como en el ejemplo siguiente, hay ciertos casos donde el método de bisección da mejores resultados.

EJEMPLO 5.7 Un caso donde el método de bisección es preferible al de la falsa posición

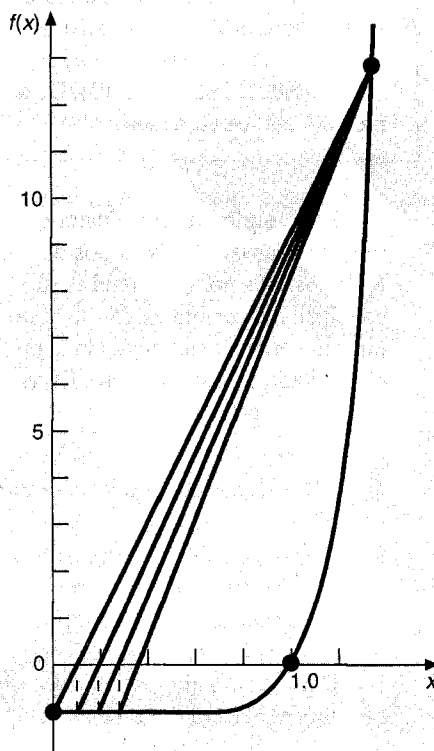
Enunciado del problema. Úsese los métodos de bisección y de la regla falsa para localizar la raíz de

$$f(x) = x^{10} - 1$$

entre $x = 0$ y 1.3 .

FIGURA 5.15

Gráfica de la función $f(x) = x^{10} - 1$, ilustrando la lentitud de convergencia del método de la falsa posición.



Solución. Usando bisección, los resultados se resumen como

Iteración	x_l	x_u	x_r	ϵ_a (%)	ϵ_r (%)
1	0	1.3	0.65	100.0	35
2	0.65	1.3	0.975	33.3	2.5
3	0.975	1.3	1.1375	14.3	13.8
4	0.975	1.1375	1.05625	7.7	5.6
5	0.975	1.05625	1.015625	4.0	1.6

De esta manera, después de cinco iteraciones, el error verdadero se reduce a menos del 2%. Con la falsa posición se obtienen resultados muy diferentes:

Iteración	x_l	x_u	x_r	ϵ_a (%)	ϵ_r (%)
1	0	1.3	0.09430		90.6
2	0.09430	1.3	0.18176	48.1	81.8
3	0.18176	1.3	0.26287	30.9	73.7
4	0.26287	1.3	0.33811	22.3	66.2
5	0.33811	1.3	0.40788	17.1	59.2

Después de cinco iteraciones, el error verdadero se ha reducido al 59%. Además, obsérvese que $\epsilon_a < \epsilon_r$. De esta forma, el error aproximado es engañoso. Se puede obtener mayor información examinando una gráfica de la función. En la figura 5.15, la curva viola la premisa sobre la cual se basa la falsa posición; esto es, si $f(x_l)$ se encuentra mucho más cerca de cero que $f(x_u)$, entonces la raíz se encuentra más cerca de x_l que de x_u (recuérdese la figura 5.13). De acuerdo con la gráfica de esta función, lo opuesto a lo mencionado es verdadero.

El ejemplo anterior ilustra que por lo común no es posible hacer generalizaciones relacionadas con los métodos de obtención de raíces. Aunque un método como el de la falsa posición por lo general es superior al de bisección, hay algunos casos que violan las conclusiones generales. Por lo tanto, además de usar la ecuación (5.2), los resultados se pueden verificar sustituyendo la raíz estimada en la ecuación original y determinando si el resultado se acerca a cero. Estas pruebas se deben incorporar en todos los programas que localizan raíces.

5.3.2 Algoritmo para el método de la falsa posición

Se puede desarrollar directamente un algoritmo para la falsa posición a partir del algoritmo del método de bisección mostrado en la figura 5.10. La única modificación es la de sustituir la ecuación (5.7). Además, la prueba de cero sugerida en la última sección también se debe incorporar en el código.

Una versión alternativa para minimizar la evaluación de la función puede ser también modelada con referencia a la figura 5.12. Para este caso, se necesita de modificaciones adicionales para evaluar y guardar la función que requiere evaluarse por iteración. Esto se dejará como un ejercicio de tarea.

5.4 BÚSQUEDAS CON INCREMENTOS Y DETERMINACIÓN DE VALORES INICIALES

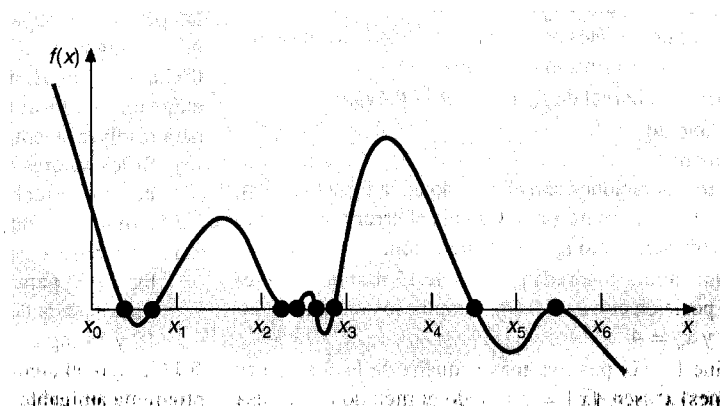
Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se ha localizado todas las raíces posibles. Como se mencionó anteriormente, por lo general una gráfica de la función ayudará en esta tarea. Otra opción es incorporar una búsqueda incremental al inicio del programa. Esto consiste en empezar en un extremo de la región de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños intervalos a lo largo de la región. Cuando la función cambia de signo, se supone que la raíz cae dentro del incremento. Los valores de x de los extremos del intervalo pueden servir de valores iniciales para una de las técnicas descritas en este capítulo que usan intervalos.

Un problema en potencia aunado a los métodos de búsqueda incremental es el de escoger la longitud del incremento. Si la longitud es muy pequeña, la búsqueda puede consumir demasiado tiempo. Por otro lado, si la longitud es muy grande, existe la posibilidad de que las raíces muy cercanas entre sí pasen desapercibidas (véase la figura 5.16). El problema se combina con la posible existencia de raíces múltiples. Un remedio parcial para estos casos es calcular la primera derivada de la función $f'(x)$ al inicio y al final de cada intervalo. Si la derivada cambia de signo, entonces puede existir un máximo o un mínimo en ese intervalo, lo que sugiere una búsqueda más minuciosa para detectar la posibilidad de una raíz.

Aunque estas modificaciones o el empleo de un incremento muy fino pueden solucionar en parte el problema, se debe aclarar que los métodos sencillos, tales como el de la búsqueda incremental, no son infalibles. Se debe ser prudente al implementar tales técnicas automáticas con cualquier otra información que provea visualización en la localización de raíces. Esta información se puede encontrar graficando la función y entendiendo el problema físico de donde se originó la ecuación.

FIGURA 5.16

Casos donde las raíces pueden no tomarse en cuenta debido a que las longitudes de los intervalos en los métodos de búsquedas incrementales son demasiado grandes. Obsérvese que la última raíz es múltiple y podría saltarse en forma independiente del incremento en la longitud.



PROBLEMAS

- 5.1 Determine las raíces reales de $f(x) = -0.4x^2 + 2.2x + 4.7$:
- Gráficamente
 - Usando la fórmula cuadrática
 - Usando el método de bisección hasta tres iteraciones para determinar la raíz más grande. Emplee como valores iniciales $x_l = 5$ y $x_u = 10$. Calcule el error estimado ϵ_a y el error verdadero ϵ_f para cada iteración.
- 5.2 Determine las raíces reales de $f(x) = -2 + 7x - 5x^2 + 6x^3$:
- Gráficamente
 - Usando el método de bisección para localizar la raíz más pequeña. Empleando los valores iniciales de $x_l = 0$ y $x_u = 1$ hasta que el error estimado ϵ_a se encuentre abajo de $\epsilon_s = 10\%$.
- 5.3 Determine las raíces reales de $f(x) = -26 + 82.3x - 88x^2 + 45.4x^3 - 9x^4 + 0.65x^5$:
- Gráficamente
 - Usando bisección para localizar la raíz más grande con $\epsilon_s = 10\%$, empleando valores iniciales de $x_l = 0.5$ y $x_u = 1.0$.
 - Realice el mismo cálculo como en b) pero use el método de la falsa posición y $\epsilon_s = 0.1\%$.
- 5.4 Determine las raíces reales de la $f(x) = -11 - 22x + 17x^2 - 2.5x^3$:
- Gráficamente
 - Usando el método de la falsa posición con un valor ϵ_s correspondiente a tres cifras significativas para determinar la raíz más pequeña.
- 5.5 Localice la primera raíz no trivial de $\sin(x) = x^2$, donde x está en radianes. Use una técnica gráfica y bisección con un intervalo inicial de 0.5 a 1. Realice el cálculo hasta que ϵ_a sea menor que $\epsilon_s = 2\%$. Realice también una prueba de error sustituyendo la respuesta final en la ecuación original.
- 5.6 Determine la raíz real en $\ln x^2 = 0.7$:
- Gráficamente
 - Usando tres iteraciones por el método de bisección con valor inicial de $x_l = 0.5$ y $x_u = 2$.
 - Usando tres iteraciones por el método de la falsa posición, con los mismos valores iniciales de b).
- 5.7 Determine la raíz real de $f(x) = (0.9 - 0.4x)/x$:
- Analíticamente
 - Gráficamente
 - Usando tres iteraciones con el método de la falsa posición, con valores iniciales de 1 a 3. Calcule el error aproximado ϵ_a y el error verdadero ϵ_f en cada iteración.
- 5.8 Determine la raíz cuadrada positiva de 15 usando el método de la falsa posición con $\epsilon_s = 0.5\%$. Emplee los valores iniciales de $x_l = 3$ y $x_u = 4$.
- 5.9 Determine la raíz positiva más pequeña de la función (x está en radianes) $x^2 \sin \sqrt{x} = 5$ usando el método de la falsa

posición. Localice la región en donde se encuentra la raíz y grafique primero esta función para valores de x entre 0 y 5. Realice el cálculo hasta que ϵ_a sea menor que $\epsilon_s = 1\%$. Revise la respuesta final al sustituirla en la función original.

5.10 Encuentre la raíz real positiva de la $f(x) = x^4 - 8x^3 - 36x^2 + 462x - 1010$ usando el método de la falsa posición. Use una gráfica para escoger el valor inicial y realice el cálculo con $\epsilon_s = 1.0\%$.

5.11 Determine la raíz real de $x^{3.3} = 79$:

- Analíticamente
- Con el método de la falsa posición con $\epsilon_s = 0.1\%$. Use un valor inicial de 3.0 a 4.0.

5.12 La velocidad v de caída de un paracaidista está dada por

$$v = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t})$$

donde $g = 9.8$. Para el paracaidista con un coeficiente de razonamiento $c = 14$ kg/s, calcule la masa m de éste de tal forma que la velocidad sea de $v = 35$ m/s en $t = 7$ s. Use el método de la falsa posición para determinar m en el nivel de $\epsilon_s = 0.1\%$.

5.13 La concentración de saturación del oxígeno disuelto en agua dulce puede ser calculada con la ecuación (APHA, 1992)

$$\ln o_{sf} = -139.34411 + \frac{1.575701 \times 10^5}{T_a} - \frac{6.642308 \times 10^7}{T_a^2} + \frac{1.243800 \times 10^{10}}{T_a^3} - \frac{8.621949 \times 10^{11}}{T_a^4}$$

donde o_{sf} = concentración de saturación de oxígeno disuelto en agua dulce en 1 atm (mg/L) y T_a = temperatura absoluta (K). Recuerde que $T_a = T + 273.15$, donde T = temperatura ($^{\circ}\text{C}$). De acuerdo con esta ecuación, la saturación disminuye con el incremento de la temperatura. Para aguas naturales típicas con temperatura templada, la ecuación puede ser usada para determinar rangos de concentración de oxígeno de 14.621 mg/L a 0°C a 6.949 mg/L a 35°C . Dado un valor de concentración de oxígeno, esta fórmula y el método de bisección pueden usarse para resolver la temperatura en $^{\circ}\text{C}$.

- Si los valores iniciales se fijan como 0 y 35°C , ¿cuántas iteraciones del método de bisección se requieren para determinar la temperatura con un error absoluto de 0.05°C ?
- Con base en a), desarrolle y pruebe un programa de bisección para determinar T como función de una concentración dada de oxígeno. Pruebe el programa para $o_{sf} = 8, 10$ y 14 mg/L. Compruebe los resultados.

5.14 Integre el algoritmo mostrado en la figura 5.10 en un subprograma amigable, completo, de bisección. Entre otras cosas:

- a) Ponga declaraciones en todo el programa para identificar lo que en cada sección se intenta llevar a cabo.
- b) Etiquete la entrada y la salida.
- c) Agregue una verificación de respuestas que sustituya la raíz estimada en la función original para verificar si el resultado final es cercano a cero.
- d) Pruebe el subprograma al duplicar los cálculos del ejemplo 5.3.

5.15 Use el subprograma que usted desarrolló en el problema 5.14 y repita los problemas 5.1 al 5.6.

5.16 Repita el problema 5.15, excepto que ahora usará el software TOOLKIT que acompaña este libro. Use las capacidades de graficación de este programa para verificar sus resultados.

5.17 Use el software TOOLKIT para encontrar las raíces reales de dos funciones polinomiales de segundo y tercer orden que usted elija. Grafique cada función sobre un rango específico para obtener los límites superior e inferior de las raíces.

5.18 Repita el problema 5.17 sólo que ahora use dos funciones trascendentes que usted elija.

5.19 En este problema use únicamente las capacidades gráficas del paquete TOOLKIT disponible en el texto. El paquete grafica

la función en intervalos cada vez más pequeños para incrementar el número de cifras significativas para estimar la raíz. Inicie con $f(x) = e^{-x} \cos 8x$. Grafique la función con un rango grande de $x = 0$ a 2.5. Estime la raíz más pequeña en este intervalo. Grafique la función otra vez desde $x = 0$ a 0.5. Estime la raíz. Finalmente, gráfique la función sobre un rango de 0.1 a 0.2. Esto permite encontrar la raíz con dos cifras significativas y estimar una tercera.

5.20 Desarrolle un subprograma amigable al usuario para el método de la falsa posición basado en la sección 5.3.2 y en la figura 5.10. Pruebe el programa aplicando el ejemplo 5.6.

5.21 Use el subprograma desarrollado en el problema 5.20 y aplique el cálculo para el ejemplo 5.7. Efectúe un número de corridas hasta que el error relativo porcentual verdadero esté por abajo del 0.01%. Grafique los errores relativos porcentuales verdadero y aproximado contra el número de iteraciones en papel semilogarítmico. Interprete los resultados.

5.22 Desarrolle un subprograma por medio del método de la falsa posición que minimice la función evaluada en forma similar a la de la figura 5.11. Determine el número n de evaluaciones de la función por iteración total. Pruebe el programa con los datos del ejemplo 5.6.

CAPÍTULO 6

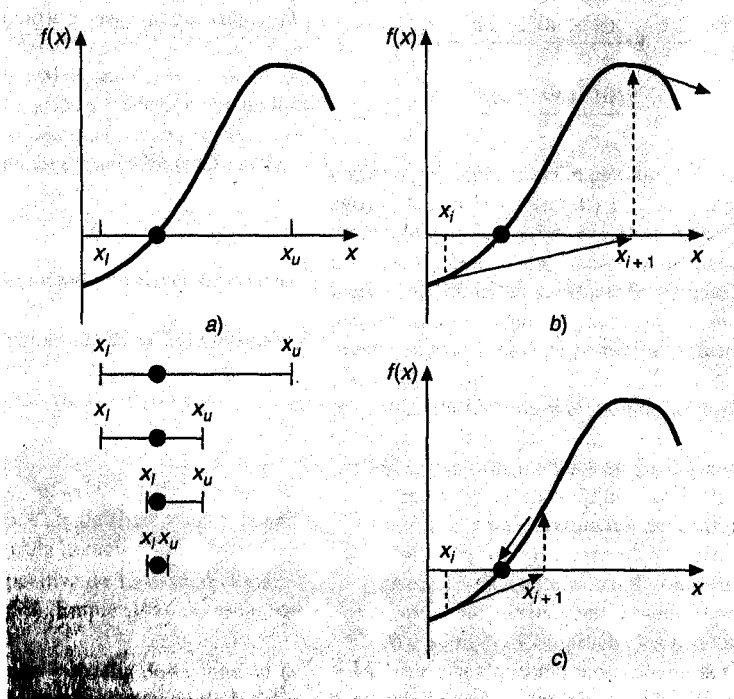
Métodos abiertos

En los métodos del capítulo anterior que usan intervalos, la raíz se encuentra dentro de estos mismos, dada por un límite inferior y otro superior. La aplicación repetida de estos métodos siempre genera aproximaciones cada vez más cercanas a la raíz. Tales métodos son conocidos como *convergentes*, ya que se acercan progresivamente a la raíz a medida que avanza el cálculo (véase figura 6.1a).

En contraste, los *métodos abiertos* descritos en este capítulo se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio x o que empiecen con un par de ellos, pero que no necesariamente encierran a la raíz. Como tales, algunas veces *divergen* o se alejan de la raíz verdadera a medida que crece el número de iteraciones (véase figura 6.1b). Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen (ver figura 6.1c), por lo general lo hacen mucho más rápido que los métodos que usan intervalos. Se empieza el análisis de los métodos abiertos con una versión simple que es útil para ilustrar su forma general y también para demostrar el concepto de convergencia.

FIGURA 6.1

Esquema gráfico de las diferencias fundamentales entre los métodos para la localización de raíces; los que usan intervalos a) y los métodos abiertos b) y c). En a), se ilustra el método de bisección, la raíz está contenida dentro del intervalo dado por x_l y x_u . En contraste, con los métodos abiertos ilustrados en b) y c), se usa una fórmula para proyectar de x_l a x_{l+1} , con un esquema iterativo. De esta manera, cualquiera de los métodos puede b) divergir o c) converger en forma rápida, dependiendo de los valores iniciales.



6.1 ITERACIÓN SIMPLE DE PUNTO FIJO

Como se mencionó anteriormente, los métodos abiertos emplean una fórmula que predice la raíz. Tal fórmula puede ser desarrollada para una simple *iteración de punto fijo* (o también llamada iteración de un punto o sustitución sucesiva) al reorganizar la ecuación $f(x) = 0$ de tal modo que x quede del lado izquierdo de la ecuación:

$$x = g(x) \quad (6.1)$$

Esta transformación se puede llevar a cabo mediante operaciones algebraicas o simplemente agregando x a cada lado de la ecuación original. Por ejemplo:

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

se puede reordenar para obtener:

$$x = \frac{x^2 + 3}{2}$$

mientras que $\sin x = 0$ puede transformarse en la forma de la ecuación (6.1) sumando x a ambos lados para obtener:

$$x = \sin x + x$$

La utilidad de la ecuación (6.1) es que proporciona una fórmula para predecir un nuevo valor de x en función del valor anterior de x . De esta manera, dado un valor de inicio a la raíz x_p , la ecuación (6.1) se puede usar para obtener una nueva aproximación x_{i+1} , expresada por la fórmula iterativa

$$x_{i+1} = g(x_i) \quad (6.2)$$

Como con otras fórmulas iterativas de este libro, el error aproximado de esta ecuación se puede calcular usando el estimador de error [ver ecuación (3.5)]:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| 100\%$$

EJEMPLO 6.1 Iteración simple de punto fijo

Enunciado del problema. Use iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$.

Solución. La función se puede separar directamente y expresarse en la forma de la ecuación (6.2) como

$$x_{i+1} = e^{-x_i}$$

Empezando con un valor inicial de $x_0 = 0$, se puede aplicar esta ecuación iterativa y calcular:

i	x_i	ϵ_a (%)	ϵ_r (%)
0	0		100.0
1	1.000000	100.0	76.3
2	0.367879	171.8	35.1
3	0.692201	46.9	22.1
4	0.500473	38.3	11.8
5	0.606244	17.4	6.89
6	0.545396	11.2	3.83
7	0.579612	5.90	2.20
8	0.560115	3.48	1.24
9	0.571143	1.93	0.705
10	0.564879	1.11	0.399

De esta manera, cada iteración acerca cada vez más al valor estimado con el valor verdadero de la raíz, o sea 0.56714329.

6.1.1 Convergencia

Obsérvese que el error relativo porcentual verdadero en cada iteración del ejemplo 6.1 es casi proporcional (por un factor entre 0.5 a 0.6) al error de la iteración anterior. Esta propiedad, conocida como *convergencia lineal*, es característica de la iteración de punto fijo.

Además de la “velocidad” de convergencia, se debe enfatizar en este momento la “posibilidad” de convergencia. Los conceptos de convergencia y de divergencia se pueden ilustrar gráficamente. Recuérdese que en la sección 5.1 se graficó una función para visualizar su estructura y comportamiento (véase ejemplo 5.1). Tal aproximación es empleada en la figura 6.2a para la función $f(x) = e^{-x} - x$. Un planteamiento gráfico alternativo es el de separar la ecuación en dos partes, como en

$$f_1(x) = f_2(x)$$

Entonces las dos ecuaciones

$$y_1 = f_1(x) \tag{6.3}$$

y

$$y_2 = f_2(x) \tag{6.4}$$

se pueden graficar por separado (véase figura 6.2b). Los valores de x correspondientes a las intersecciones de estas funciones representan las raíces de $f(x) = 0$.

EJEMPLO 6.2 El método gráfico de dos curvas

Enunciado del problema. Separe la ecuación $e^{-x} - x = 0$ en dos partes y determine su raíz en forma gráfica.

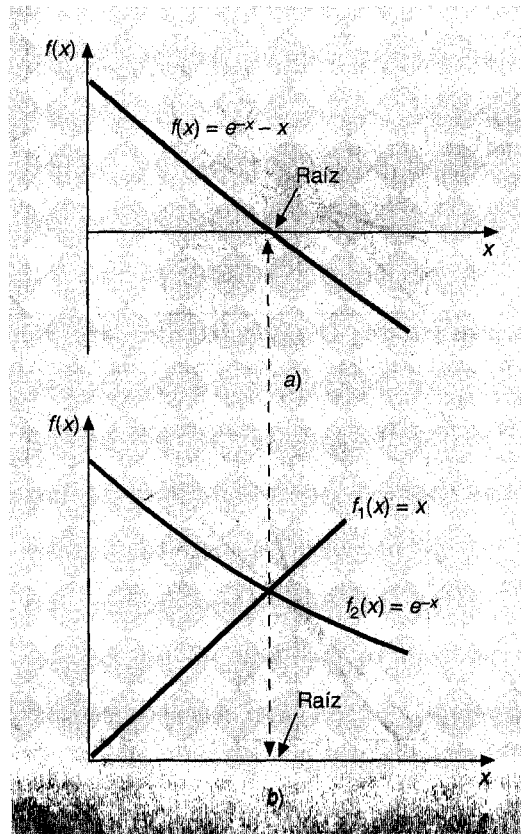
Solución: Reformule la ecuación como $y_1 = x$ y $y_2 = e^{-x}$. Al calcularse se obtienen los siguientes valores:

x	y_1	y_2
0.0	0.0	1.000
0.2	0.2	0.819
0.4	0.4	0.670
0.6	0.6	0.549
0.8	0.8	0.449
1.0	1.0	0.368

Estos puntos se grafican en la figura 6.2b. La intersección de las dos curvas indica una raíz estimada de aproximadamente $x = 0.57$, que corresponde al punto donde la curva cruza el eje x en la figura 6.2a.

FIGURA 6.2

Dos alternativas de métodos gráficos para determinar la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$. a) Raíz de un punto donde cruza el eje de las x ; b) raíz en la intersección de las funciones componentes.



El método de las dos curvas se puede usar ahora para ilustrar la convergencia y divergencia de la iteración de punto fijo. En primer lugar, la ecuación (6.1) se puede reexpresar como un par de ecuaciones $y_1 = x$ y $y_2 = g(x)$. Estas dos ecuaciones se pueden graficar por separado. Como en el caso de las ecuaciones (6.3) y (6.4), las raíces de $f(x) = 0$ corresponden al valor de la abscisa en la intersección de las dos curvas. En la figura 6.3 se grafica la función $y_1 = x$ y cuatro formas diferentes de la función $y_2 = g(x)$.

En el primer caso (véase figura 6.3a), el valor inicial x_0 se usa para determinar el punto correspondiente sobre la curva $y_2 [x_0, g(x_0)]$. El punto (x_1, x_1) se encuentra moviéndose horizontalmente a la izquierda hasta que intersecta la curva y_1 . Estos movimientos son equivalentes a la primera iteración en el método de punto fijo:

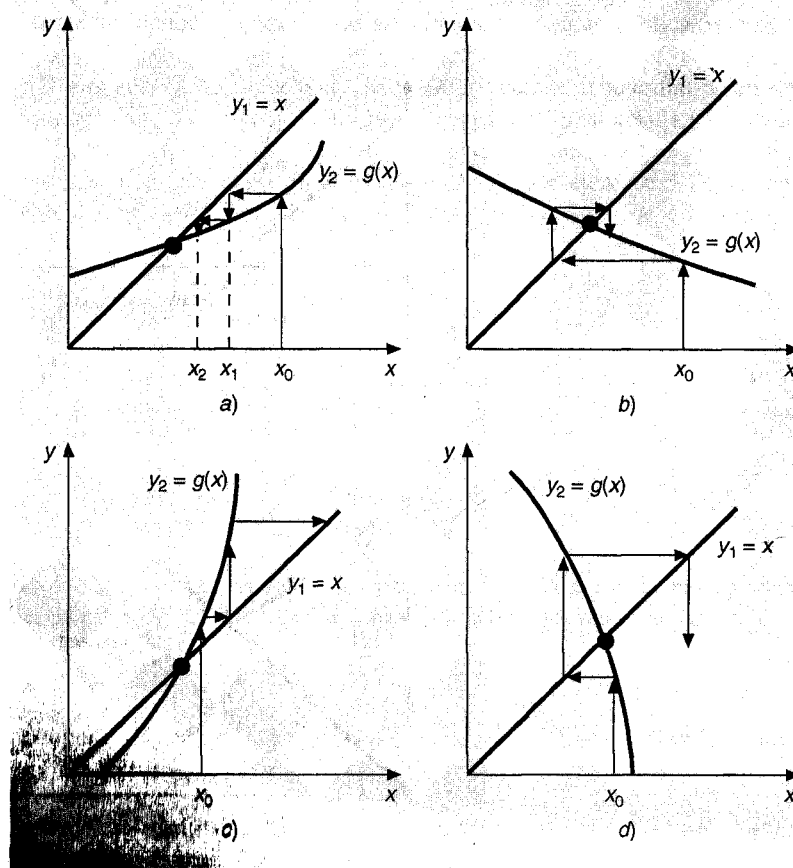
$$x_1 = g(x_0)$$

De esta manera, tanto en la ecuación como en la gráfica se usa un valor inicial x_0 para obtener una estimación de x_1 . La siguiente iteración consiste en moverse al punto $[x_1, g(x_1)]$ y después a (x_2, x_2) . Esta iteración es equivalente a la ecuación:

$$x_2 = g(x_1)$$

FIGURA 6.3

Esquema gráfico de la convergencia a) y b) y la divergencia c) y d) de la iteración de punto fijo simple. A las gráficas a) y c) se les conoce como patrones monótonos, mientras que b) y d) son llamadas patrones oscilatorios o en espiral. Advierta que la convergencia se obtiene cuando $|g'(x)| < 1$.



Cuadro 6.1 Convergencia de la iteración de punto fijo

Al analizar la figura 6.3, se debe notar que la iteración de punto fijo converge si, en la región de interés, $|g'(x)| < 1$. En otras palabras, la convergencia ocurre si la magnitud de la pendiente $g'(x)$ es menor que la pendiente de la línea $f(x) = x$. Esta observación se puede demostrar teóricamente. Recuérdesse que la ecuación iterativa es

$$x_{i+1} = g(x_i)$$

Supóngase que la solución verdadera es

$$x_r = g(x_r)$$

Restando estas dos ecuaciones se obtiene

$$x_r - x_{i+1} = g(x_r) - g(x_i) \quad (\text{B6.1.1})$$

En el cálculo existe un principio llamado *teorema de la derivada del valor medio* (recuérdesse la sección 4.1.1), la cual establece que si una función $g(x)$ y su primera derivada son continuas sobre un intervalo $a \leq x \leq b$, entonces existe al menos un valor de $x = \xi$ dentro del intervalo para el que

$$g'(\xi) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} \quad (\text{B6.1.2})$$

El lado derecho de esta ecuación es la pendiente de la línea que une a $g(a)$ y a $g(b)$. De esta manera, el teorema del valor medio establece que hay al menos un punto entre a y b que tiene una

pendiente, denotada por $g'(\xi)$, que es paralela a la línea que une $g(a)$ con $g(b)$ (recuérdesse la figura 4.3).

Ahora, si se hace $a = x_i$ y $b = x_r$, el lado derecho de la ecuación (B6.1.1) se puede expresar como

$$g(x_r) - g(x_i) = (x_r - x_i)g'(\xi)$$

donde ξ se encuentra en alguna parte entre x_i y x_r . Este resultado se puede sustituir en la ecuación (B6.1.1.) para obtener

$$x_r - x_{i+1} = (x_r - x_i)g'(\xi) \quad (\text{B6.1.3})$$

Si el error verdadero para la iteración i se define como

$$E_{t,i} = x_r - x_i$$

entonces la ecuación (B6.1.3) se convierte en

$$E_{t,i+1} = g'(\xi)E_{t,i}$$

Por consiguiente, si $|g'(x)| < 1$, entonces los errores disminuyen con cada iteración. Para $|g'(x)| > 1$, los errores crecen. Obsérvese también que si la derivada es positiva, los errores serán positivos y, por lo tanto, la solución iterativa será monótona (véase figuras 6.3a y 6.3c). Si la derivada es negativa, entonces los errores oscilarán (véase figuras 6.3b y 6.3d).

Un corolario de este análisis demuestra que cuando el método converge, el error es casi proporcional y menor que el error del paso anterior. Por esta razón la iteración de punto fijo se dice que es *linealmente convergente*.

La solución en la figura 6.3a es *convergente*, ya que la estimación de x se acerca más a la raíz con cada iteración. Lo mismo se cumple para la figura 6.3b. Sin embargo, éste no es el caso para las figuras 6.3c y 6.3d, en donde las iteraciones divergen de la raíz. Obsérvese que la convergencia parece ocurrir únicamente cuando el valor de la pendiente de $y_2 = g(x)$ es menor al valor de la pendiente de $y_1 = x$; esto es, cuando $|g'(x)| < 1$. En el cuadro 6.1 se presenta un desarrollo teórico de este resultado.

6.1.2 Algoritmo para la iteración de punto fijo

Implementar en la computadora el algoritmo de la iteración de punto fijo es en extremo simple. Consiste en un ciclo que calcula en forma iterativa nuevas aproximaciones hasta que satisface el criterio de paro. En la figura 6.4 se presenta el pseudocódigo para el algoritmo. Se puede programar de manera similar otros métodos abiertos, la modificación mayor es la de cambiar la fórmula iterativa que se utiliza para calcular la nueva raíz.

FUNCTION Onept (x0, es, imax, iter, ea)

xr = x0

iter = 0

DO

xrold = xr

xr = g(xrold)

iter = iter + 1

IF xr ≠ 0 THEN

$$ea = \left| \frac{xr - xrold}{xr} \right| \cdot 100$$

END IF.

IF ea < es OR iter ≥ imax EXIT

END DO

Onept = xr

END OnePt

FIGURA 6.4

Seudocódigo para la iteración de punto fijo. Note que otros métodos abiertos pueden diseñarse en este formato general.

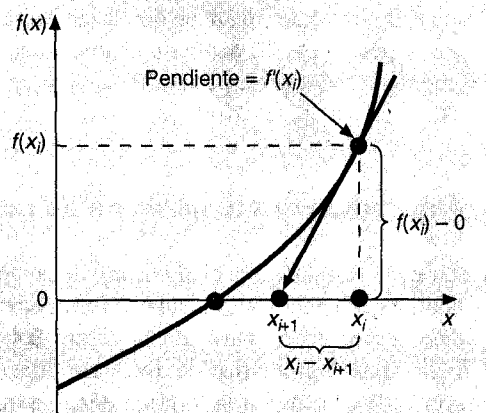
6.2 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Tal vez, dentro de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson (véase figura 6.5) sea la más ampliamente usada. Si el valor inicial de la raíz es x_i , entonces se puede extender una tangente desde el punto $[x_i, f(x_i)]$. El punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz.

El método de Newton-Raphson se puede obtener sobre la base de una interpretación geométrica (un método alternativo basado en la serie de Taylor, descrita en el cuadro 6.2). Como en la figura 6.5, la primera derivada en x es equivalente a la pendiente:

FIGURA 6.5

Esquema gráfico del método de Newton-Raphson. Se extrapola una tangente a la función de x_i [esto es, $f(x_i)$] hasta el eje x para obtener una estimación de la raíz en x_{i+1} .



$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}} \quad (6.5)$$

que se puede ordenar para obtener

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (6.6)$$

la cual es conocida como *fórmula de Newton-Raphson*.

EJEMPLO 6.3 Método de Newton-Raphson

Enunciado del problema. Use el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$ empleando un valor inicial de $x_0 = 0$.

Solución. La primera derivada de la función se puede evaluar como

$$f'(x) = -e^{-x} - 1$$

que se puede sustituir, junto con la función original en la ecuación (6.6) para dar

$$x_{i+1} = x_i - \frac{e^{-x_i} - x_i}{-e^{-x_i} - 1}$$

Empezando con el valor inicial $x_0 = 0$, se puede aplicar la ecuación iterativa para calcular

i	x_i	$\epsilon_r(\%)$
0	0	100
1	0.500000000	11.8
2	0.566311003	0.147
3	0.567143165	0.0000220
4	0.567143290	$< 10^{-8}$

De esta manera, el planteamiento converge rápidamente a la raíz verdadera. Obsérvese que el error relativo porcentual verdadero en cada iteración disminuye mucho más rápido que si se hiciera como con la iteración simple de punto fijo (compárese con el ejemplo 6.1).

6.2.1 Criterio de paro y estimación de errores

Como con los otros métodos de localización de raíces, la ecuación (3.5) se puede usar como un criterio de paro. Además, el desarrollo del método con base en la serie de Taylor (cuadro 6.2) proporciona un conocimiento teórico relacionado con la velocidad de convergencia expresado como: $E_{i+1} = O(E_i^2)$. De esta forma, el error debe ser casi proporcional al cuadrado del error anterior. En otras palabras, el número de cifras significativas

Cuadro 6.2 Derivación y análisis del error del método de Newton-Raphson

Además de la derivación geométrica [ecuaciones (6.5) y (6.6)], el método de Newton-Raphson se puede desarrollar también a partir de la expansión en serie de Taylor. Esta derivación alternativa es muy útil en el sentido de que provee cierto conocimiento en la velocidad de convergencia del método.

Recuérdese del capítulo 4 que la expansión en serie de Taylor se puede representar como

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 \quad (\tilde{B}6.2.1)$$

en donde ξ se encuentra en alguna parte del intervalo de x_i hasta x_{i+1} . Truncando la serie de Taylor después del primer término derivado, se obtiene una versión aproximada:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

En la intersección con el eje x , $f(x_{i+1})$ debe ser igual a cero, o

$$0 = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (B6.2.2)$$

que se puede resolver para

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

que es idéntica a la ecuación (6.6). De esta forma, se ha derivado la fórmula de Newton-Raphson usando la serie de Taylor.

Además de este desarrollo, la serie de Taylor se puede usar para estimar el error de la fórmula. Esto se puede lograr al utilizar todos los términos de la serie de Taylor para obtener el resultado exacto. Para esta situación $x_{i+1} = x_r$, donde x es el valor

verdadero de la raíz. Sustituyendo este valor junto con $f(x_r) = 0$ en la ecuación (B6.2.1) se obtiene

$$0 = f(x_i) + f'(x_i)(x_r - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_r - x_i)^2 \quad (B6.2.3)$$

La ecuación (B6.2.2) se puede restar de la ecuación (B6.2.3) para obtener

$$0 = f'(x_i)(x_r - x_{i+1}) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_r - x_i)^2 \quad (B6.2.4)$$

Ahora, notando que el error es igual a la diferencia entre x_{i+1} y el valor verdadero x_r , como en

$$E_{t,i+1} = x_r - x_{i+1}$$

y la ecuación (B6.2.4) se puede expresar como

$$0 = f'(x_i)E_{t,i+1} + \frac{f''(\xi)}{2!}E_{t,i}^2 \quad (B6.2.5)$$

Si se supone que hay convergencia, entonces x_i y ξ se deberían aproximar a la raíz x_r y la ecuación (B6.2.5) se puede reordenar para obtener

$$E_{t,i+1} = \frac{-f''(x_r)}{2f'(x_r)}E_{t,i}^2 \quad (B6.2.6)$$

De acuerdo con la ecuación (B6.2.6), el error es casi proporcional al cuadrado del error anterior. Esto significa que el número de cifras decimales correctas se duplica aproximadamente en cada iteración. A este comportamiento se le llama *convergencia cuadrática*. El ejemplo 6.4 ilustra esta propiedad.

aproximadamente se duplica en cada iteración. Este comportamiento se examina en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6.4 Análisis de error en el método de Newton-Raphson

Enunciado del problema. Como se dedujo en el cuadro 6.2, el método de Newton-Raphson es convergente en forma cuadrática. Esto es, el error es aproximadamente proporcional al cuadrado del error anterior dado por

$$E_{t,i+1} \cong \frac{-f''(x_r)}{2f'(x_r)}E_{t,i}^2 \quad (E6.4.1)$$

Examine esta fórmula y vea si es aplicable a los resultados del ejemplo 6.3.

Solución. La primera derivada de $f(x) = e^{-x} - x$ es

$$f'(x) = -e^{-x} - 1$$

que se puede evaluar en $x_r = 0.56714329$ como $f'(0.56714329) = -1.56714329$. La segunda derivada es:

$$f''(x) = e^{-x}$$

la cual puede ser evaluada como $f''(0.56714329) = 0.56714329$. Estos resultados se pueden sustituir en la ecuación (E6.4.1) que da

$$E_{t,i+1} \cong -\frac{0.56714329}{2(-1.56714329)} E_{t,i}^2 = 0.18095 E_{t,i}^2$$

Del ejemplo 6.3, el error inicial fue $E_{t,0} = 0.56714329$, el cual puede sustituirse en la ecuación de error que predice

$$E_{t,1} \cong 0.18095(0.56714329)^2 = 0.0582$$

el cual es cercano al error verdadero de 0.06714329. Para la siguiente iteración

$$E_{t,2} \cong 0.18095(0.06714329)^2 = 0.0008158$$

la que también se compara en forma favorable con el error verdadero de 0.0008323. Para la tercera iteración

$$E_{t,3} \cong 0.18095(0.0008323)^2 = 0.000000125$$

que es exactamente el error obtenido en el ejemplo 6.3. La estimación del error mejora de esta manera, ya que está más cercano a la raíz, x y ξ se aproximan mejor mediante x_r , [recuérdese la suposición manejada al ir de la ecuación (B6.2.5) a la ecuación (B6.2.6), en el cuadro 6.2]. Finalmente:

$$E_{t,4} \cong 0.18095(0.000000125)^2 = 2.83 \times 10^{-15}$$

Así, este ejemplo ilustra que el error en el método de Newton-Raphson es en este caso, de hecho, casi proporcional (por un factor de 0.18095) al cuadrado del error en la iteración anterior.

6.2.2 Desventajas del método de Newton-Raphson

Aunque el método de Newton-Raphson en general es muy eficiente, hay situaciones en que se comporta en forma deficiente. Un caso especial —raíces múltiples— se analiza al final del capítulo. Sin embargo, aun cuando se trate de raíces simples, se encuentran dificultades, como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6.5 Ejemplo de una función que converge lentamente con el método de Newton-Raphson

Enunciado del problema. Determine la raíz positiva de $f(x) = x^{10} - 1$ usando el método de Newton-Raphson con un valor inicial de $x = 0.5$.

Solución. La fórmula del método de Newton-Raphson es en este caso

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i^{10} - 1}{10x_i^9}$$

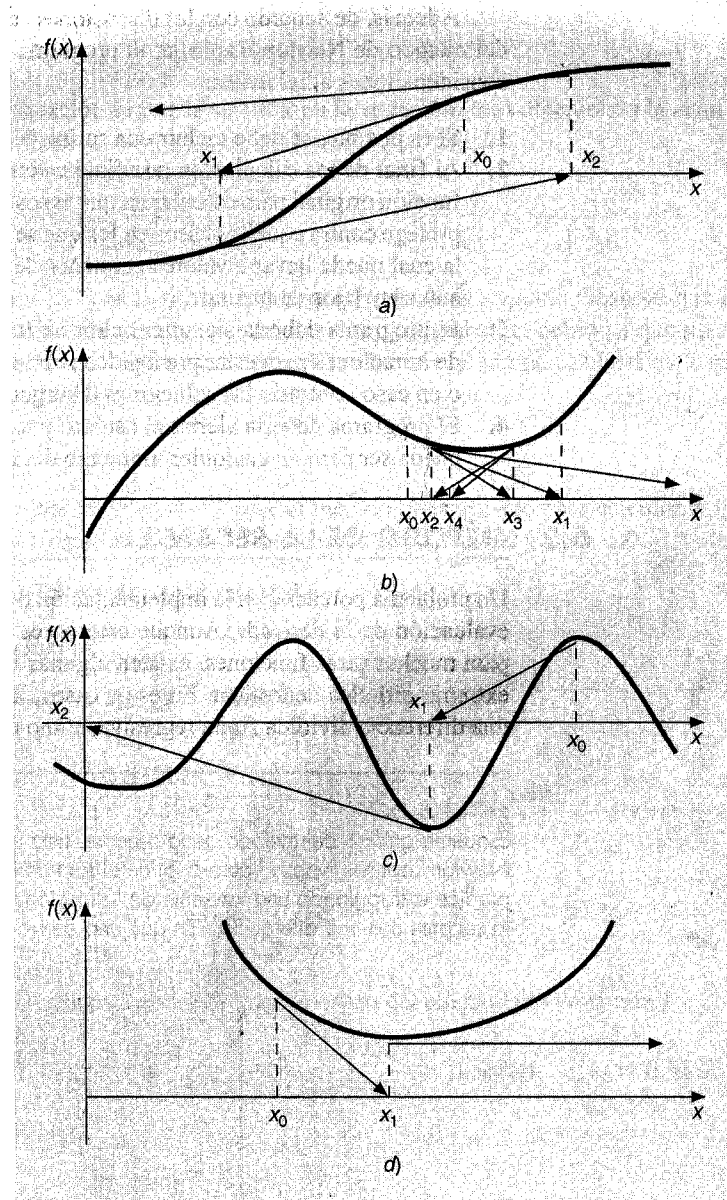
que se puede usar para calcular:

Iteración	x
0	0.5
1	51.65
2	46.485
3	41.8365
4	37.65285
5	33.887565
...	...
∞	1.0000000

De esta forma, después de la primera predicción deficiente, la técnica es convergente sobre la raíz verdadera de 1, pero con una velocidad muy lenta.

Además de la convergencia lenta, debido a la naturaleza de la función, se pueden originar otras dificultades, como se ilustra en la figura 6.6. Por ejemplo, la figura 6.6a muestra el caso donde un punto de inflexión [esto es, $f''(x) = 0$] ocurre en la vecindad de una raíz. Obsérvese que las iteraciones que empiezan con x_0 divergen progresivamente de la raíz. En la figura 6.6b, se ilustra la tendencia del método de Newton-Raphson a oscilar alrededor de un punto mínimo o máximo local. Tales oscilaciones pueden persistir, o, como en la figura 6.6b, se alcanza una pendiente cercana a cero, después de lo cual la solución se aleja del área de interés. En la figura 6.6c, ilustra cómo un valor inicial que es cercano a una raíz puede saltar lejos a una posición con varias raíces. Esta tendencia a alejarse del área de interés se debe a que se encuentran pendientes cercanas a cero. Obviamente, una pendiente cero [$f'(x) = 0$] es un verdadero desastre, ya que causa una división entre cero en la fórmula de Newton-Raphson [véase ecuación (6.6)]. En forma gráfica (ver la figura 6.6d), esto significa que la solución se dispara horizontalmente y jamás toca al eje x .

Entonces, no hay un criterio general de convergencia de Newton-Raphson. Su convergencia depende de la naturaleza de la función y de la aproximación del valor inicial. La única solución en estos casos es tener un valor inicial que sea "suficientemente" cercano a la raíz. ¡Y para algunas funciones el valor inicial no trabaja! Buenos valores iniciales, es común predecirlos con el conocimiento físico del problema o mediante el uso de herramientas tales como las gráficas que proporcionan mayor claridad en el comportamiento de la solución. Ante la falta de un criterio general de convergencia se sugiere el diseño de programas eficientes que reconozcan la convergencia lenta o la divergencia. La siguiente sección está enfocada hacia estos temas.

**FIGURA 6.6**

Cuatro casos donde el método de Newton-Raphson exhibe una convergencia lenta

6.2.3 Algoritmo de Newton-Raphson

El algoritmo del método de Newton-Raphson se obtiene al sustituir la ecuación (6.6) con la fórmula predictiva [véase ecuación (6.2)] en la figura 6.4. Obsérvese, sin embargo, que el programa también debe modificarse para calcular la primera derivada. Esto se puede llevar a cabo simplemente incluyendo una función definida por el usuario.

Además, de acuerdo con las discusiones anteriores sobre los problemas potenciales del método de Newton-Raphson, el programa se podría mejorar al incorporar algunas consideraciones adicionales:

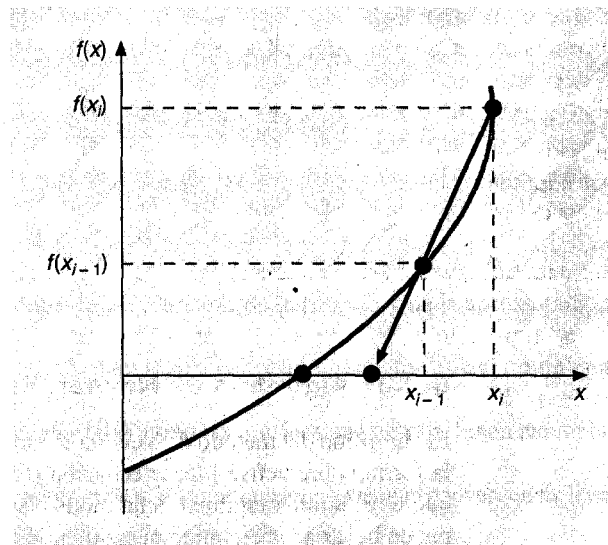
1. Si es posible, se debe incluir una rutina de graficación dentro del programa.
2. Al final de los cálculos, la raíz final calculada debería siempre ser sustituida en la función original para calcular en qué casos el resultado se acerca a cero. Esta prueba protege contra aquellos casos en los que se observa convergencia lenta u oscilatoria, la cual puede llevar a valores pequeños de ε_n , mientras que la solución puede estar aún muy lejos de una raíz.
3. El programa debería siempre incluir un límite máximo sobre el número permitido de iteraciones para estar prevenidos contra las oscilaciones y la convergencia lenta, o en caso contrario las soluciones divergentes persistirán en forma interminable.
4. El programa debería alertar al usuario y tomar en cuenta la posibilidad de que $f'(x)$ pueda ser cero en cualquier momento durante el cálculo.

6.3 MÉTODO DE LA SECANTE

Un problema potencial en la implementación del método de Newton-Raphson es el de la evaluación de la derivada. Aunque esto no es un inconveniente para los polinomios y para muchas otras funciones, existen algunas funciones cuyas derivadas pueden ser en extremo difíciles de evaluar. En estos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia dividida finita regresiva, como en (figura 6.7)

FIGURA 6.7

Esquema gráfico del método de la secante. Esta técnica es similar a la del método de Newton-Raphson (véase figura 6.5) en el sentido de que una estimación de la raíz se predice extrapolando una tangente de la función hasta el eje x . Sin embargo, el método de la secante usa una diferencia más que una derivada para estimar la pendiente.



$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

Esta aproximación se puede sustituir en la ecuación (6.6) obteniendo la siguiente ecuación iterativa:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} \quad (6.7)$$

La ecuación (6.7) es la fórmula para el *método de la secante*. Observe que el planteamiento requiere de dos puntos iniciales de x . Sin embargo, debido a que no se requiere que $f(x)$ cambie de signo entre estos valores, este método no es clasificado como aquellos que usan intervalos.

EJEMPLO 6.6 El método de la secante

Enunciado del problema. Úsese el método de la secante para calcular la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$. Comience con los valores iniciales de $x_{-1} = 0$ y $x_0 = 1.0$.

Solución. Recuerde que la raíz real es 0.56714329...

Primera iteración:

$$\begin{aligned} x_{-1} &= 0 & f(x_{-1}) &= 1.00000 \\ x_0 &= 1 & f(x_0) &= -0.63212 \\ x_1 &= 1 - \frac{-0.63212(0 - 1)}{1 - (-0.63212)} = 0.61270 & \varepsilon_t &= 8.0\% \end{aligned}$$

Segunda iteración:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 & f(x_0) &= -0.63212 \\ x_1 &= 0.61270 & f(x_1) &= -0.07081 \end{aligned}$$

(Observe ambas estimaciones se encuentran del mismo lado de la raíz.)

$$x_2 = 0.61270 - \frac{-0.07081(1 - 0.61270)}{-0.63212 - (-0.07081)} = 0.56384 \quad \varepsilon_t = 0.58\%$$

Tercera iteración:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.61270 & f(x_1) &= -0.07081 \\ x_2 &= 0.56384 & f(x_2) &= 0.00518 \\ x_3 &= 0.56384 - \frac{0.00518(0.61270 - 0.56384)}{-0.07081 - (-0.00518)} = 0.56717 & \varepsilon_t &= 0.0048\% \end{aligned}$$

6.3.1 Diferencias entre los métodos de la secante y de la falsa posición

Observe la similitud entre los métodos de la secante y de la falsa posición. Por ejemplo, las ecuaciones (6.7) y (5.7) son idénticas en todos sus términos. Ambas usan dos estima-

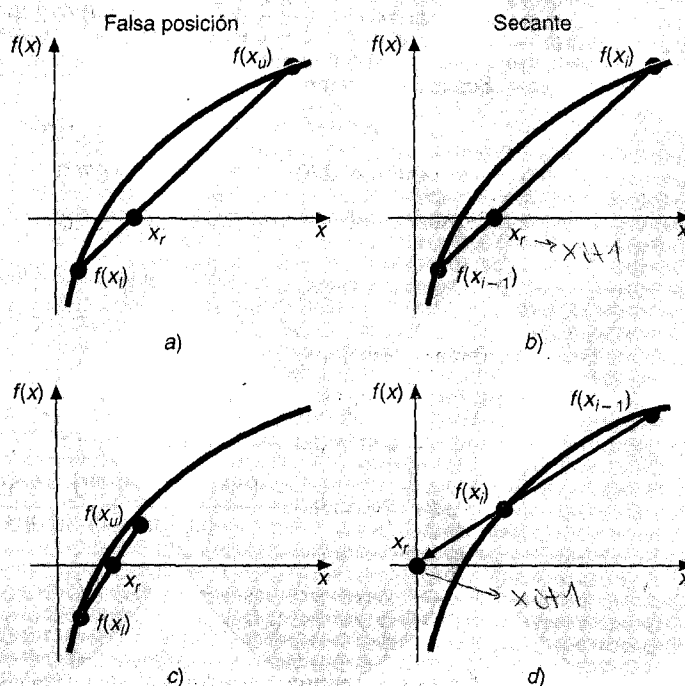
ciones iniciales para calcular una aproximación de la pendiente de la función que se usa para proyectar hacia el eje x una nueva aproximación a la raíz. Sin embargo, existe una diferencia crítica entre ambos métodos. Tal diferencia estriba en la forma en que uno de los valores iniciales es reemplazado por la nueva aproximación. Recuerdese que en el método de la falsa posición, la última aproximación de la raíz reemplaza cualquiera de los valores dando una función con el mismo signo como $f(x_r)$. En consecuencia, las dos aproximaciones siempre encierran a la raíz. Por lo tanto, para todos los casos prácticos, el método siempre converge, ya que la raíz se encuentra dentro del intervalo. En contraste, el método de la secante reemplaza los valores en una secuencia estricta, con el nuevo valor x_{i+1} se reemplaza a x_i y x_i reemplaza a x_{i-1} . Como resultado de esto, los dos valores pueden caer en un mismo lado de la raíz. En algunos casos esto puede provocar divergencia.

EJEMPLO 6.7 Comparación de la convergencia en los métodos de la secante y la falsa posición

Enunciado del problema. Use los métodos de la secante y de la falsa posición para calcular la raíz de $f(x) = \ln x$. Comience los cálculos con los valores iniciales $x_l = x_{l-1} = 0.5$ y $x_u = x_i = 5.0$.

FIGURA 6.8

Comparación entre los métodos de la falsa posición y de la secante. Las primeras iteraciones a) y b) de ambos métodos son idénticas. Sin embargo, en las segundas iteraciones c) y d), los puntos usados son diferentes. En consecuencia, el método de la secante puede diverger, como se indica en d).



Solución. En el método de la falsa posición, con el uso de la ecuación (5.7) y los criterios del intervalo para el reemplazo de las estimaciones, se tienen las siguientes iteraciones:

Iteración	x_l	x_u	x_r
1	0.5	5.0	1.8546
2	0.5	1.8546	1.2163
3	0.5	1.2163	1.0585

Como se puede ver (véase figuras 6.8a y 6.8c), las aproximaciones están convergiendo a la raíz real y que es igual a 1.

En el método de la secante, usando la ecuación (6.7) y el criterio secuencial para reemplazar las aproximaciones, se obtiene:

Iteración	x_{i-1}	x_i	x_{i+1}
1	0.5	5.0	1.8546
2	5.0	1.8546	-0.10438

Como se muestra en la figura 6.8d, el comportamiento del método es divergente.

Aunque el método de la secante sea divergente, cuando converge lo hace más rápido que el método de la falsa posición. Por ejemplo, en la figura 6.9 se muestra la superioridad del método de la secante. La inferioridad del método de la falsa posición se debe a que un extremo permanece fijo, para mantener a la raíz dentro del intervalo. Esta propiedad, que es una ventaja porque previene la divergencia, es una desventaja en relación con la velocidad de convergencia; esto hace que la diferencia finita calcule una aproximación menos exacta de la derivada.

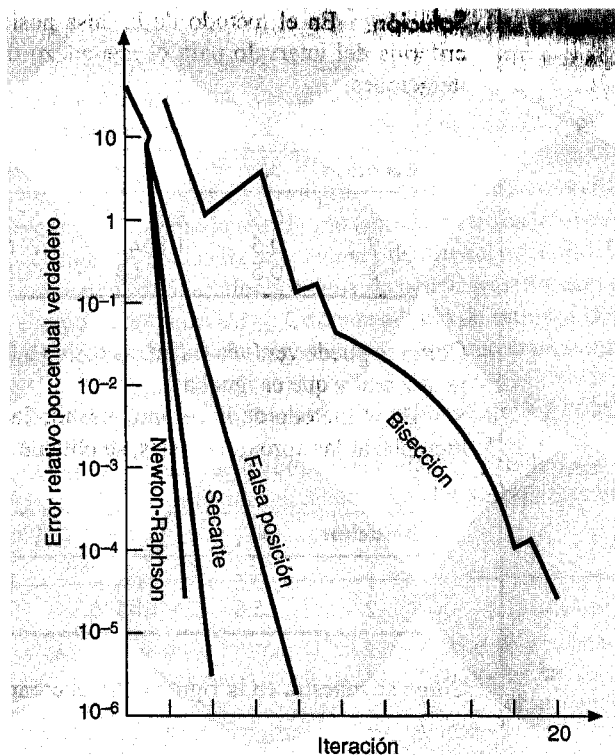
6.3.2 Algoritmo para el método de la secante

Como con los otros métodos abiertos, se obtiene el algoritmo del método de la secante simplemente modificando la figura 6.4, de tal forma que se pueda introducir dos valores iniciales, y usando la ecuación (6.7) se calcula la raíz. Además, las opciones sugeridas en la sección 6.2.3 para el método de Newton-Raphson se puede aplicar al programa de la secante para obtener tales ventajas.

6.3.3 Método de la secante modificado

En lugar de usar dos valores arbitrarios para estimar la derivada, un enfoque alternativo involucra una perturbación fraccionaria de la variable independiente para estimar $f'(x)$,

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}{\delta x_i}$$

**FIGURA 6.9**

Comparación de los errores relativos porcentuales ε_i para los métodos que determinan la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$.

donde δ es una pequeña perturbación fraccionaria. Esta aproximación puede sustituirse en la ecuación (6.6) que da la siguiente ecuación iterativa:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\delta x_i f(x_i)}{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)} \quad (6.8)$$

EJEMPLO 6.8 Método de la secante modificado

Enunciado del problema. Úsele el método de la secante modificado para estimar la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$. Use un valor de 0.01 para δ y comience con $x_0 = 1.0$. Recuerdese que la raíz verdadera es 0.56714329...

Solución.

Primera iteración:

$$\begin{aligned}
 x_0 &= 1 & f(x_0) &= -0.63212 \\
 x_0 + \delta x_0 &= 1.01 & f(x_0 + \delta x_0) &= -0.64578 \\
 x_1 &= 1 - \frac{0.01(-0.63212)}{-0.64578 - (-0.63212)} = 0.537263 & |\varepsilon_t| &= 5.3\%
 \end{aligned}$$

Segunda iteración:

$$\begin{aligned}
 x_0 &= 0.537263 & f(x_0) &= 0.047083 \\
 x_0 + \delta x_0 &= 0.542635 & f(x_0 + \delta x_0) &= 0.038579 \\
 x_1 &= 0.537263 - \frac{0.005373(0.047083)}{0.038579 - 0.047083} = 0.56701 & |\varepsilon_t| &= 0.0236\%
 \end{aligned}$$

Tercera iteración:

$$\begin{aligned}
 x_0 &= 0.56701 & f(x_0) &= 0.000209 \\
 x_0 + \delta x_0 &= 0.567143 & f(x_0 + \delta x_0) &= -0.00867 \\
 x_1 &= 0.56701 - \frac{0.00567(0.000209)}{-0.00867 - 0.000209} = 0.567143 & |\varepsilon_t| &= 2.365 \times 10^{-5}\%
 \end{aligned}$$

La elección de un valor adecuado para δ no es automático. Si δ es muy pequeño, el método puede ser agobiante por el error de redondeo causado por la cancelación por resta en el denominador de la ecuación (6.8). Si ésta es muy grande, la técnica puede llegar a ser ineficiente y hasta divergente. Sin embargo, si se selecciona correctamente, proporciona una adecuada alternativa para los casos donde la evaluación de la derivada se dificulta y el desarrollo de dos valores iniciales es inconveniente.

6.4 RAÍCES MÚLTIPLES

Una *raíz múltiple* corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje x . Por ejemplo, una raíz doble resulta de

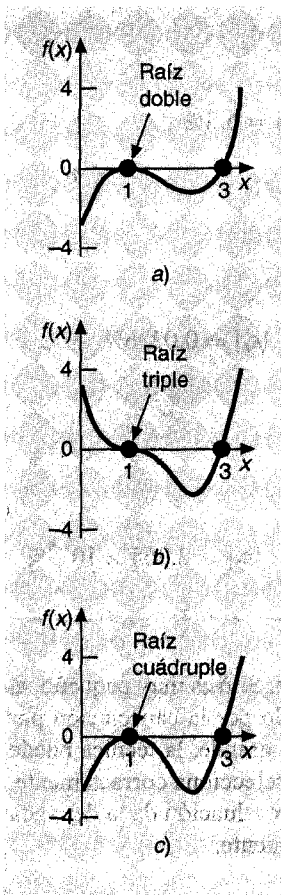
$$f(x) = (x - 3)(x - 1)(x - 1) \quad (6.9)$$

o, multiplicando términos, $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$. La ecuación tiene una *raíz doble* porque un valor de x hace que dos términos de la ecuación (6.9) sean igual a cero. Gráficamente, esto significa que la curva toca en forma tangencial al eje x en la raíz doble. Véase la figura 6.10a en $x = 1$. Observe que la función toca al eje pero no la cruza en la raíz.

Una *raíz triple* corresponde al caso en que un valor de x hace que tres términos en una ecuación sean igual a cero, como en

$$f(x) = (x - 3)(x - 1)(x - 1)(x - 1)$$

o, multiplicando los términos, $f(x) = x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 10x + 3$. Advierta que el esquema gráfico (véase figura 6.10b) indica otra vez que la función es tangente al eje en la raíz, pero que en este caso sí cruza el eje. En general, la multiplicidad impar de raíces

**FIGURA 6.10**

Ejemplos de raíces múltiples que son tangentes al eje x . Observe que la función no cruza el eje en casos de raíces múltiples pares a) y c), mientras que para multiplicidad impar sí lo hace b).

cruza el eje, mientras que la multiplicidad par no lo cruza. Por ejemplo, la raíz cuádruple en la figura 6.10c no cruza el eje.

Las raíces múltiples ofrecen ciertas dificultades a los métodos numéricos expuestos en la parte dos:

1. El hecho de que la función no cambia de signo en raíces múltiples pares impide el uso de los métodos confiables que usan intervalos, discutidos en el capítulo 5. De esta manera, de los métodos incluidos en este texto, los abiertos tienen la limitación de que pueden ser divergentes.
2. Otro posible problema se relaciona con el hecho de que no sólo $f(x)$, sino también $f'(x)$ se aproxima a cero. Estos problemas afectan a los métodos de Newton-Raphson y al de la secante, los cuales contienen derivadas (o aproximaciones a ella) en el denominador de sus respectivas fórmulas. Esto provocaría una división entre cero cuando la solución converge muy cercana a la raíz. Una forma simple de evitar estos problemas, que se ha demostrado teóricamente (Ralston y Rabinowitz, 1978), se basa en el hecho de que $f(x)$ siempre alcanzará un valor cero antes que $f'(x)$. Por lo tanto, si se verifica $f(x)$ contra cero, dentro del programa, entonces los cálculos se pueden terminar antes de que $f'(x)$ llegue a cero.
3. Se puede demostrar que el método de Newton-Raphson y el método de la secante convergen en forma lineal, en vez de cuadrática, cuando hay raíces múltiples (Ralston y Rabinowitz, 1978). Se ha propuesto algunas modificaciones para aliviar este problema. Ralston y Rabinowitz (1978) proponen que se haga un pequeño cambio en la formulación para que retorne su convergencia cuadrática, como en

$$x_{i+1} = x_i - m \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (6.9a)$$

en donde m es la multiplicidad de la raíz (esto es, $m = 2$ para una raíz doble, $m = 3$ para una raíz triple, etcétera). De hecho, puede resultar insatisfactorio porque presupone el conocimiento de la multiplicidad de la raíz.

Otra alternativa, también sugerida por Ralston y Rabinowitz (1978) es la de definir una nueva función $u(x)$, que es el cociente de la función a su derivada, esto es:

$$u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (6.10)$$

Se puede demostrar que esta función tiene raíces en las mismas proporciones que la función original. Por lo tanto, la ecuación (6.10) se puede sustituir en la ecuación (6.6) y de esta forma desarrollar una forma alternativa del método de Newton-Raphson:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{u(x_i)}{u'(x_i)} \quad (6.11)$$

Se puede derivar la ecuación (6.10) para obtener

$$u'(x) = \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \quad (6.12)$$

Se pueden sustituir las ecuaciones (6.10) y (6.12) en la ecuación (6.11) y el resultado simplificado da

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i) f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f(x_i) f''(x_i)} \quad (6.13)$$

EJEMPLO 6.9 Método de Newton-Raphson modificado para el cálculo de raíces múltiples

Enunciado del problema. Use los dos métodos, el estándar y el modificado, de Newton-Raphson para evaluar la raíz múltiple de la ecuación (6.9) con un valor inicial de $x_0 = 0$.

Solución. La primera derivada de la ecuación (6.9) es $f'(x) = 3x^2 - 10x + 7$, y por lo tanto, el método de Newton-Raphson para este problema es [véase ecuación (6.6)]

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i^3 - 5x_i^2 + 7x_i - 3}{3x_i^2 - 10x_i + 7}$$

que se puede resolver iterativamente para obtener

i	x_i	ϵ_i (%)
0	0	100
1	0.4285714	57
2	0.6857143	31
3	0.8328654	17
4	0.9133290	8.7
5	0.9557833	4.4
6	0.9776551	2.2

Como ya se había anticipado, el método converge en forma lineal hasta el valor verdadero de 1.0.

Para el caso del método modificado, la segunda derivada es $f''(x) = 6x - 10$, y la relación iterativa es [véase ecuación (6.13)]

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(x_i^3 - 5x_i^2 + 7x_i - 3)(3x_i^2 - 10x_i + 7)}{(3x_i^2 - 10x_i + 7)^2 - (x_i^3 - 5x_i^2 + 7x_i - 3)(6x_i - 10)}$$

que se puede resolver para obtener

i	x_i	ϵ_i (%)
0	0	100
1	1.105263	11
2	1.003082	0.31
3	1.000002	0.00024

De esta forma, el método modificado converge cuadráticamente. Se puede usar ambos métodos para buscar la raíz simple en $x = 3$. Usando un valor inicial de $x_0 = 4$ se obtienen los siguientes resultados

i	Estándar	ϵ_r (%)	Modificado	ϵ_r (%)
0	4	33	4	33
1	3.4	13	2.636364	12
2	3.1	3.3	2.820225	6.0
3	3.008696	0.29	2.961728	1.3
4	3.000075	0.0025	2.998479	0.051
5	3.000000	2×10^{-7}	2.999998	7.7×10^{-5}

De esta forma, ambos métodos convergen con rapidez, aunque el método estándar es el más eficiente.

El ejemplo anterior ilustra los factores de mayor importancia involucrados al escoger el método de Newton-Raphson modificado. Aunque es preferible para raíces múltiples, algunas veces es menos eficiente y requiere más esfuerzo computacional que el método estándar para el caso de raíces simples.

Se debe notar la posibilidad de desarrollar una versión modificada del método de la secante para raíces múltiples sustituyendo la ecuación (6.10) en la ecuación (6.7). La fórmula resultante es (Ralston y Rabinowitz, 1978)

$$x_{i+1} = x_i - \frac{u(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{u(x_{i-1}) - u(x_i)}$$

6.5 SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES

Hasta este punto nos hemos enfocado a determinar las raíces de una sola ecuación. Un problema relacionado es la localización de las raíces de un conjunto de ecuaciones simultáneas.

$$\begin{aligned}
 f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\
 f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\
 &\vdots \\
 f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0
 \end{aligned} \tag{6.14}$$

La solución de este sistema consiste en un conjunto de valores de x que simultáneamente sean el resultado de todas las ecuaciones igualadas a cero.

En la parte tres, se presentarán los métodos donde, para este caso, las ecuaciones simultáneas son lineales. Esto es, que pueden expresarse en forma general como

$$f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n - b = 0 \tag{6.15}$$

donde b y las a son constantes. Ecuaciones algebraicas y trascendentales que no se ajustan a este formato se les llama *ecuaciones no lineales*. Por ejemplo,

$$x^2 + xy = 10$$

y

$$y + 3xy^2 = 57$$

son dos ecuaciones simultáneas no lineales con dos incógnitas, x y y . Esto puede expresarse en forma de la ecuación (6.14) como

$$u(x, y) = x^2 + xy - 10 = 0 \quad (6.16a)$$

$$v(x, y) = y + 3xy^2 - 57 = 0 \quad (6.16b)$$

Así, la solución podría ser que los valores de x y y que hacen las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ igual a cero. La mayoría de los enfoques para determinar tales soluciones son extensiones de los métodos abiertos para resolver simples ecuaciones. En esta sección se investigará dos de éstos: el método de iteración de punto fijo y el método de Newton-Raphson.

6.5.1 Iteración de punto fijo

La aproximación de la iteración de punto fijo (sección 6.1) puede ser modificada para resolver dos ecuaciones simultáneas no lineales. Esta aproximación se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6.10 Iteración de punto fijo para un sistema no lineal

Enunciado del problema. Use el método de iteración de punto fijo para determinar las raíces de la ecuación (6.16). Observe que un par correcto de raíces es $x = 2$ y $y = 3$. Inicie el cálculo con un valor inicial de $x = 1.5$ y $y = 3.5$.

Solución. La ecuación (6.16a) puede resolverse para

$$x_{i+1} = \frac{10 - x_i^2}{y_i} \quad (E6.10.1)$$

y la ecuación (6.16b) puede resolverse para

$$y_{i+1} = 57 - 3x_i y_i^2 \quad (E6.10.2)$$

Observe que es posible quitar los subíndices para el resto del ejemplo.

En base de los valores iniciales, la ecuación (E6.10.1) se puede usar para determinar un nuevo valor de x :

$$x = \frac{10 - (1.5)^2}{3.5} = 2.21429$$

Este resultado y el valor inicial de $y = 3.5$ se puede sustituir en la ecuación (E6.10.2) para determinar un nuevo valor de y :

$$y = 57 - 3(2.21429)(3.5)^2 = -24.37516$$

Así, la aproximación parece que diverge. Este comportamiento es aún más pronunciado en la segunda iteración:

$$x = \frac{10 - (2.21429)^2}{-24.37516} = -0.20910$$

$$y = 57 - 3(-0.20910)(-24.37516)^2 = 429.709$$

Obviamente, la aproximación está deteriorada o fuera de rango.

Ahora repita el cálculo pero con la ecuación original puesta en un formato diferente. Por ejemplo, una formulación alternativa de la ecuación (6.16a) es

$$x = \sqrt{10 - xy}$$

y la ecuación (6.16b) es

$$y = \sqrt{\frac{57 - y}{3x}}$$

Ahora los resultados son más satisfactorios

$$x = \sqrt{10 - 1.5(3.5)} = 2.17945$$

$$y = \sqrt{\frac{57 - 3.5}{3(2.17945)}} = 2.86051$$

$$x = \sqrt{10 - 2.17945(2.86051)} = 1.94053$$

$$y = \sqrt{\frac{57 - 2.86051}{3(1.94053)}} = 3.04955$$

Así, la aproximación converge hacia los valores reales de $x = 2$ y $y = 3$.

En el ejemplo anterior se ilustró la más seria deficiencia de la iteración de punto fijo; esto es, converge a menudo dependiendo de la manera en la cual la ecuación es formulada. Además, aun en estas instancias donde la convergencia es posible, la divergencia puede ocurrir si los valores iniciales son insuficientemente cercanos a la solución verdadera. Usando un razonamiento similar al del cuadro 6.1, puede demostrarse que las condiciones suficientes para la convergencia en el caso de dos ecuaciones es

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial v}{\partial x} \right| < 1$$

y

$$\left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial v}{\partial y} \right| < 1$$

Estos criterios son tan restringidos que la iteración de punto fijo tiene una utilidad limitada para resolver sistemas no lineales. Sin embargo, como se describirá más tarde en el libro, puede ser útil para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

6.5.2 Newton-Raphson

Recuerde que el método de Newton-Raphson se utilizó empleando la derivada (esto es, la pendiente) de la función para calcular su intersección con el eje de la variable independiente; esto es, la raíz (véase figura 6.5). Este cálculo se basa en la expansión de la serie de Taylor de primer orden (recuerde el cuadro 6.2),

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f'(x_i) \quad (6.17)$$

donde x_i es el valor inicial de la raíz y x_{i+1} es el punto en el cual la pendiente interseca el eje x . En esta intersección $f(x_{i+1})$ por definición es igual a cero y la ecuación (6.17) puede reordenarse como

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (6.18)$$

la cual es la forma simple de la ecuación del método de Newton-Raphson.

La forma de ecuación múltiple se deriva en forma idéntica. Sin embargo, la serie de Taylor de variables múltiples se debe usar para tomar en cuenta el hecho de que más de una variable independiente contribuye en la determinación de la raíz. Para el caso de dos variables, una serie de Taylor de primer orden se puede escribir [recuérdese la ecuación (4.26)] para cada ecuación no lineal como

$$u_{i+1} = u_i + (x_{i+1} - x_i) \frac{\partial u_i}{\partial x} + (y_{i+1} - y_i) \frac{\partial u_i}{\partial y} \quad (6.19a)$$

y

$$v_{i+1} = v_i + (x_{i+1} - x_i) \frac{\partial v_i}{\partial x} + (y_{i+1} - y_i) \frac{\partial v_i}{\partial y} \quad (6.19b)$$

Justo como en la versión de una ecuación simple, la raíz estimada corresponde a los valores de x y y , donde u_{i+1} y v_{i+1} son igual a cero. Para esta situación, la ecuación (6.19) puede ordenarse para que dé

$$\frac{\partial u_i}{\partial x} x_{i+1} + \frac{\partial u_i}{\partial y} y_{i+1} = -u_i + x_i \frac{\partial u_i}{\partial x} + y_i \frac{\partial u_i}{\partial y} \quad (6.20a)$$

$$\frac{\partial v_i}{\partial x} x_{i+1} + \frac{\partial v_i}{\partial y} y_{i+1} = -v_i + x_i \frac{\partial v_i}{\partial x} + y_i \frac{\partial v_i}{\partial y} \quad (6.20b)$$

Debido a que todos los valores con subíndice i son conocidos (corresponden al último valor supuesto o aproximado), las únicas incógnitas son x_{i+1} y y_{i+1} . Entonces, la ecuación (6.20) es un conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas [compare con la ecuación (6.15)]. En consecuencia, la manipulación algebraica (por ejemplo, la regla de Cramer) puede ser empleada para resolver

$$x_{i+1} = x_i - \frac{u_i \frac{\partial v_i}{\partial y} - v_i \frac{\partial u_i}{\partial y}}{\frac{\partial u_i}{\partial x} \frac{\partial v_i}{\partial y} - \frac{\partial u_i}{\partial y} \frac{\partial v_i}{\partial x}} \quad (6.21a)$$

$$y_{i+1} = y_i - \frac{v_i \frac{\partial u_i}{\partial x} - u_i \frac{\partial v_i}{\partial x}}{\frac{\partial u_i}{\partial x} \frac{\partial v_i}{\partial y} - \frac{\partial u_i}{\partial y} \frac{\partial v_i}{\partial x}} \quad (6.21b)$$

El denominador de cada una de esas ecuaciones está formalmente conocido como el determinante *Jacobiano* del sistema.

La ecuación (6.21) es la versión del método de Newton-Raphson para dos ecuaciones. Así, en el siguiente ejemplo se puede emplear la forma iterativa para determinar las raíces de dos ecuaciones simultáneas.

EJEMPLO 6.11 Newton-Raphson para un sistema no lineal

Enunciado del problema. Use la ecuación múltiple del método de Newton-Raphson para determinar las raíces de la ecuación (6.16). Observe que el par correcto de raíces es $x = 2$ y $y = 3$. Inicie el cálculo con valores iniciales de $x = 1.5$ y $y = 3.5$.

Solución. Primero calcule las derivadas parciales y evalúelas con los valores iniciales de x y y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_0}{\partial x} &= 2x + y = 2(1.5) + 3.5 = 6.5 & \frac{\partial u_0}{\partial y} &= x = 1.5 \\ \frac{\partial v_0}{\partial x} &= 3y^2 = 3(3.5)^2 = 36.75 & \frac{\partial v_0}{\partial y} &= 1 + 6xy = 1 + 6(1.5)(3.5) = 32.5 \end{aligned}$$

Así, el determinante del Jacobiano para la primera iteración es

$$6.5(32.5) - 1.5(36.75) = 156.125$$

Los valores de las funciones se pueden evaluar con los valores iniciales como

$$\begin{aligned} u_0 &= (1.5)^2 + 1.5(3.5) - 10 = -2.5 \\ v_0 &= 3.5 + 3(1.5)(3.5)^2 - 57 = 1.625 \end{aligned}$$

Estos valores se sustituyen en la ecuación (6.21) y da

$$\begin{aligned} x &= 1.5 - \frac{-2.5(32.5) - 1.625(1.5)}{156.125} = 2.03603 \\ y &= 3.5 - \frac{1.625(6.5) - (-2.5)(36.75)}{156.125} = 2.84388 \end{aligned}$$

Así, los resultados están convergiendo a los valores verdaderos de $x = 2$ y $y = 3$. Los cálculos pueden repetirse hasta que se obtenga una aproximación aceptable.

Justo como con el método de iteración de punto fijo, la aproximación de Newton-Raphson a menudo diverge si los valores iniciales no están lo suficientemente cercanos a la raíz verdadera. Mientras que métodos gráficos se pueden emplear para obtener un buen valor inicial para el caso de una sola ecuación, ningún procedimiento tan simple

está disponible para la versión de multiecuaciones. Aunque existen algunos enfoques avanzados para obtener una aproximación aceptable, para la primera iteración, a menudo los valores iniciales deben ser obtenidos mediante prueba y error y el conocimiento del sistema físico que está siendo modelado.

La aproximación de Newton-Raphson para dos ecuaciones puede generalizarse para resolver n ecuaciones simultáneas. Debido a que el camino más eficiente implica álgebra matricial y solución de ecuaciones lineales simultáneas, se verá esta discusión de aproximación general en la parte tres.

PROBLEMAS

- 6.1** Use el método de iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de

$$f(x) = \sin(\sqrt{x}) - x$$

Usando un valor inicial de $x_0 = 0.5$ e iteración hasta $\varepsilon_a \leq 0.01\%$.

- 6.2** Use a) la iteración de punto fijo y b) el método de Newton-Raphson para determinar la raíz de $f(x) = -0.9x^2 + 1.7x + 2.5$ usando $x_0 = 5$. Efectúe el cálculo hasta que ε_a sea menor que $\varepsilon_s = 0.01\%$. También realice una prueba de error de respuesta final.

- 6.3** Determine las raíces reales de $f(x) = -2.0 + 6x - 4x^2 + 0.5x^3$: a) gráficamente y b) usando el método de Newton-Raphson que cumpla con $\varepsilon_s = 0.01\%$.

- 6.4** Emplee el método de Newton-Raphson para determinar la raíz real para $f(x) = -2.0 + 6x - 4x^2 + 0.5x^3$ usando valores iniciales de a) 4.2 y b) 4.43. Discuta y use métodos gráficos y analíticos y explique cualquier peculiaridad en los resultados.

- 6.5** Determine la raíz real mínima de $f(x) = -11 - 22x + 17x^2 - 2.5x^3$: a) gráficamente y b) usando el método de la secante para un valor de ε_s utilizando tres cifras significativas.

- 6.6** Localice la primera raíz positiva de

$$f(x) = \sin x + \cos(1 + x^2) - 1$$

donde x está en radianes. Use cuatro iteraciones con el método de Newton-Raphson con valores iniciales de a) $x_{i-1} = 1.0$ y $x_i = 1.0$, y b) $x_{i-1} = 1.5$ y $x_i = 2.5$, para localizar la raíz. c) Use el método gráfico para verificar los resultados.

- 6.7** Determine la raíz real de $x^{3.3} = 79$, con el método de la secante modificada que cumpla con $\varepsilon_s = 0.1\%$. Intente diferentes valores de δ y discuta los resultados.

- 6.8** Determine la raíz real máxima de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$:

- Gráficamente
- Usando el método de Newton-Raphson (tres iteraciones, $x_i = 3.5$).
- Utilizando el método de la secante (tres iteraciones, $x_{i+1} = 2.5$ y $x_i = 3.5$).
- Usando el método de la secante modificado (tres iteraciones, $x_i = 0.5$, $\delta = 0.02$).

- 6.9** Determine la raíz positiva mínima de $f(x) = 7 \sin(x) e^{-x} - 1$:

- Gráficamente
- Usando el método de Newton-Raphson (tres iteraciones, $x_i = 0.3$).
- Usando el método de la secante (tres iteraciones, $x_{i-1} = 0.5$ y $x_i = 0.4$).
- Usando el método de la secante modificado (cinco iteraciones $x_i = 0.5$, $\delta = 0.03$).

- 6.10** La función $x^3 + 2x^2 - 5x + 3$ tiene una raíz doble de $x = 1$. Use a) el método normal de Newton-Raphson [ver ecuación (6.6)], b) el método de Newton-Raphson modificado [ver ecuación (6.9a)] y c) el método de Newton-Raphson modificado [véase ecuación (6.13)] para resolver para la raíz en $x = 1$. Compare y analice la razón de convergencia usando $x_0 = 0.2$.

- 6.11** Determine las raíces de las siguientes ecuaciones no lineales simultáneas usando a) el método de iteración de punto fijo y b) el método de Newton-Raphson:

$$x = y + x^2 - 0.5$$

$$y = x^2 - 5xy$$

Emplee los valores iniciales de $x = y = 1.0$ y discuta los resultados.

- 6.12** Determine las raíces de las ecuaciones no lineales simultáneas

$$(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 4$$

$$x^2 + y^2 = 16$$

Use una aproximación gráfica para obtener los valores iniciales. Determine una estimación refinada con el método de Newton-Raphson para las dos ecuaciones descritas en la sección 6.5.2.

- 6.13** Repita el problema 6.12, pero ahora para

$$y = x^2 + 1$$

$$y = 3 \cos x$$

- 6.14** Un balance de masa para un lago bien mezclado puede escribirse como

$$V \frac{dc}{dt} = W - Qc - kV\sqrt{c}$$

Los valores de los parámetros son $V = 1 \times 10^6 \text{ m}^3$, $Q = 1 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{año}$, $W = 1 \times 10^6 \text{ g/año}$ y $k = 0.2 \text{ m}^{0.5}/\text{g}^{0.5}/\text{año}$, use el método de la secante modificada para resolver la concentración del estado estable. Emplee valores iniciales de $c = 4 \text{ g/m}^3$ y $\delta = 0.5$. Realice dos iteraciones y determine el error relativo porcentual después de la segunda iteración.

6.15 Para el problema 6.14, la raíz puede localizarse con el método de iteración de punto fijo como

$$c = \left(\frac{W - Qc}{kV} \right)^2$$

o como

$$c = \frac{W - kV\sqrt{c}}{Q}$$

Únicamente una ecuación funcionará siempre para un valor inicial de $c > 1$. Seleccione la correcta y demuestre por qué siempre trabajará.

6.16 Desarrolle un subprograma amigable para el usuario del método de Newton-Raphson basándose en la figura 6.4 y la sección 6.2.3. Pruébalo con los valores del ejemplo 6.3.

6.17 Desarrolle un subprograma amigable al usuario para el método de la secante basado en la figura 6.4 y la sección 6.2.3. Pruébalo con los valores del ejemplo 6.6.

6.18 Desarrolle un subprograma amigable al usuario del método de la secante modificado basándose en la figura 6.4 y la sección 6.3.2. Pruébalo con los valores del ejemplo 6.8.

6.19 Desarrolle un subprograma amigable para el usuario para el método de Newton-Raphson de la doble ecuación que se base en la sección 6.5. Pruebe con los valores del ejemplo 6.10.

6.20 Use el subprograma desarrollado en el problema 6.19 para resolver los problemas 6.11 y 6.12 con una tolerancia de $\epsilon_s = 0.01\%$.

6.21 Con el método de “divide y promedia”, un antiguo método para aproximar la raíz cuadrada de cualquier número positivo a , se puede formular como

$$x = \frac{x + a/x}{2}$$

Demuestre que esta fórmula está basada en el algoritmo de Newton-Raphson.